

EE202-17 - 数字电路

数-模和模-数转换

理论课教师：曾奕

工学院南楼236

zengyi@sustech.edu.cn



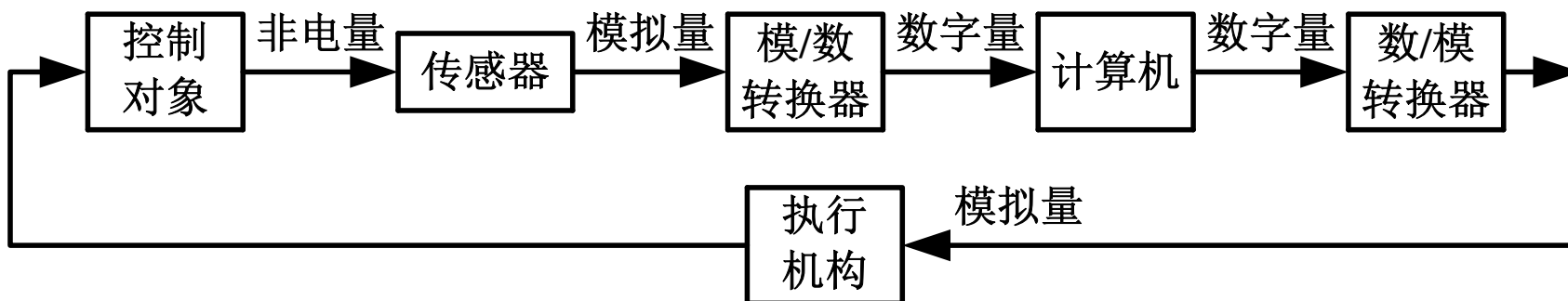
11.1 概述

11.2 D/A转换器

11.3 A/D转换器

- 用途:

一个计算机控制系统的框图如下图所示。



计算机控制系统框图

在计算机控制系统中，被控量一般为非电量，如温度、压力、位移等，首先由传感器将它们转化成连续变化的模拟量，再由模/数转换器转换成数字量，送到计算机中进行处理和计算。处理后要经过数/模转换器将计算机输出的数字量转换成模拟量，加到执行机构，以调节被控对象的大小。

- **主要性能指标**

为了保证数据处理结果的准确性，A/D转换器和D/A转换器必须有足够的转换精度；另外对于过程控制和检测需求，A/D转换器和D/A转换器必须有足够的转换速度。故**转换精度和转换速度**是A/D转换器和D/A转换器的主要性能指标。

- **概念及分类**

(1) D/A转换器：

将数字信号转换成模拟信号的过程称为数/模转换（Digital to Analog），实现的电路称为D/A转换器，简写成DAC（Digital - Analog Converter）。

目前常用的D/A转换器有**权电阻网络D/A转换器**、**倒T形电阻网络D/A转换器**、**权电流型D/A转换器**、**权电容型D/A转换器**以及**开关树型D/A转换器**等几种类型。

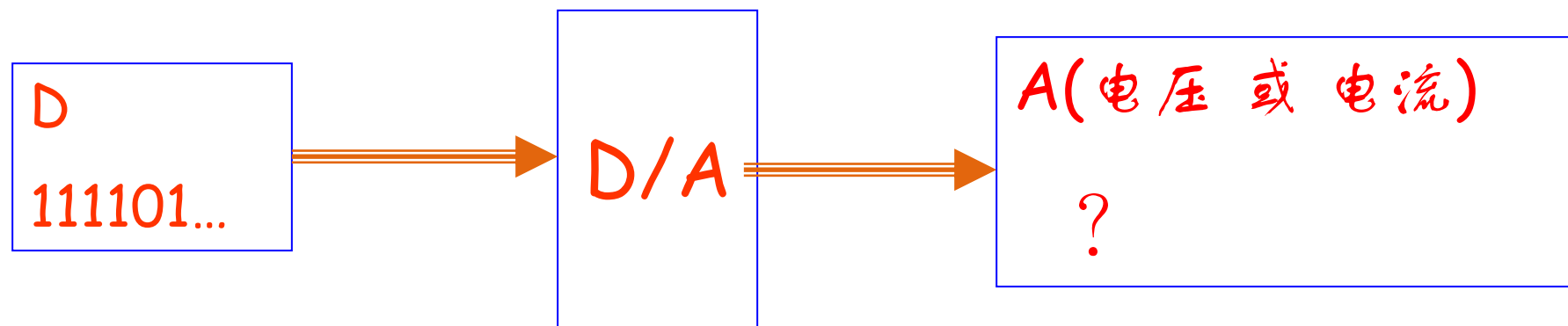
(2) A/D转换器:

将模拟信号转换成数字信号的过程称为模/数转换 (Analog to Digital) , 实现的电路称为A/D转换器, 简称为ADC (Analog - Digital Converter) 。

A/D转换器的类型可分成**直接A/D转换器**和**间接A/D转换器**。在直接A/D转换器中, 输入的模拟电压信号直接被转换成相应的数字信号; 而在间接A/D转换器中, 输入的模拟信号首先被转换成某种中间变量 (如时间、频率等) , 然后再将这个中间量转换成输出的数字量。

注: 根据数字量的输入输出方式可以将D/A转换器分成**并行输入**和**串行输入**两种类型, 将A/D转换器分成**并行输出**和**串行输出**两种类型。由于D/A转换器电路的工作原理较A/D转换器简单, 且是有些A/D转换器电路的组成部分, 故先介绍D/A转换器。

D/A转换器的目的为：



数字量是用代码按位数组合起来表示的，对于有权码，每位代码都有一定的权。为了将数字量转换成模拟量，必须将每一位的代码按其权的大小转换成相应的模拟量，然后相加，即可得与数字量成正比的总模拟量，从而实现数字 - 模拟的转换。

- 权电阻网络D/A转换器

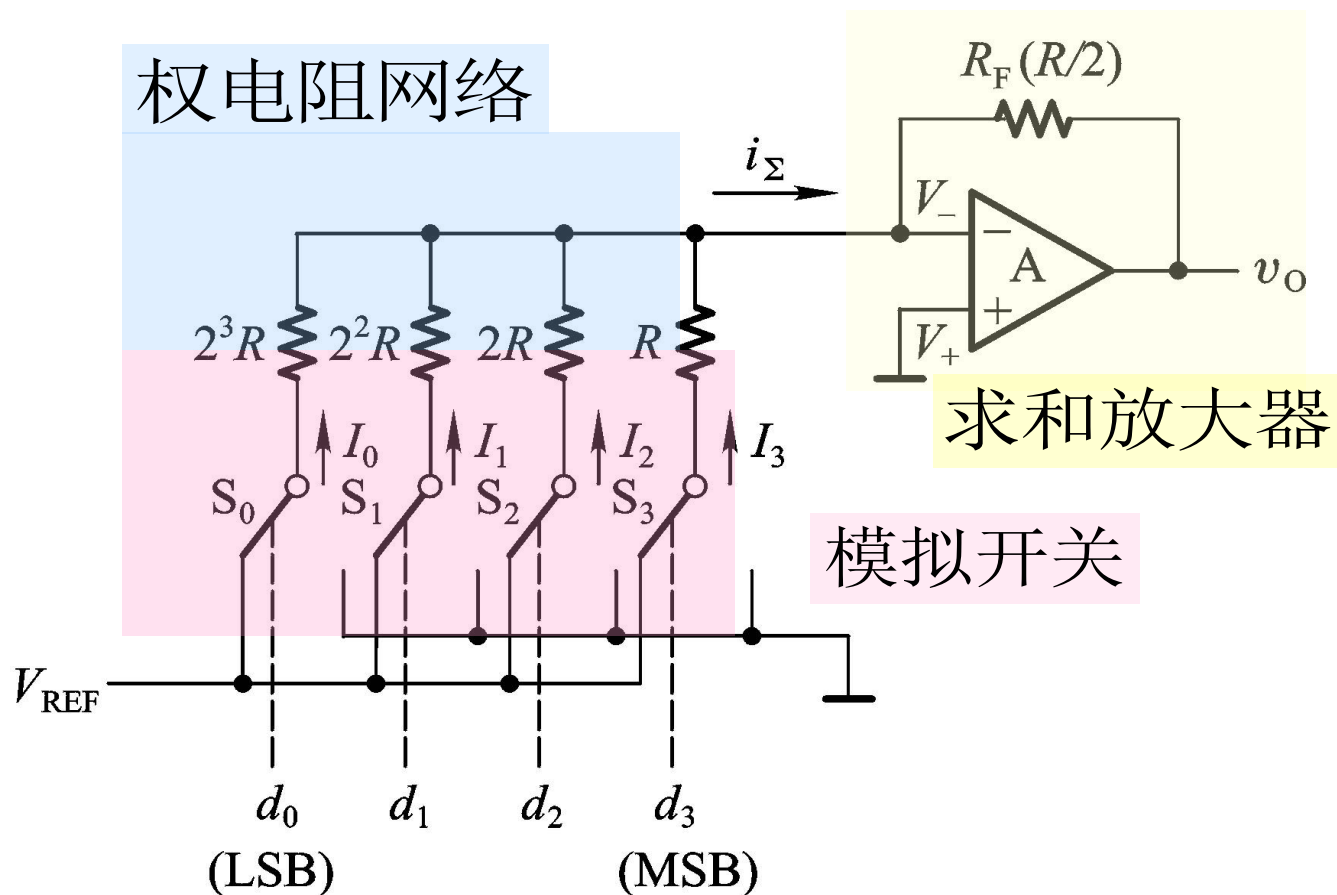
一个多位二进制数可表示为

$$\begin{aligned} D_n &= d_{n-1}d_{n-2} \cdots d_1d_0 \\ &= 2^{n-1}d_{n-1} + 2^{n-2}d_{n-2} + \cdots + 2^1d_1 + 2^0d_0 \end{aligned}$$

其中： 2^{n-1} 、 2^{n-2} . . . 2^1 、 2^0 称为最高位（Most Significant Bit, 简称MSB）到最低位（Least Significant Bit, 简称LSB）的权。

(1) 组成:

由权电阻网络、4个电子模拟开关和1个求和放大器组成。

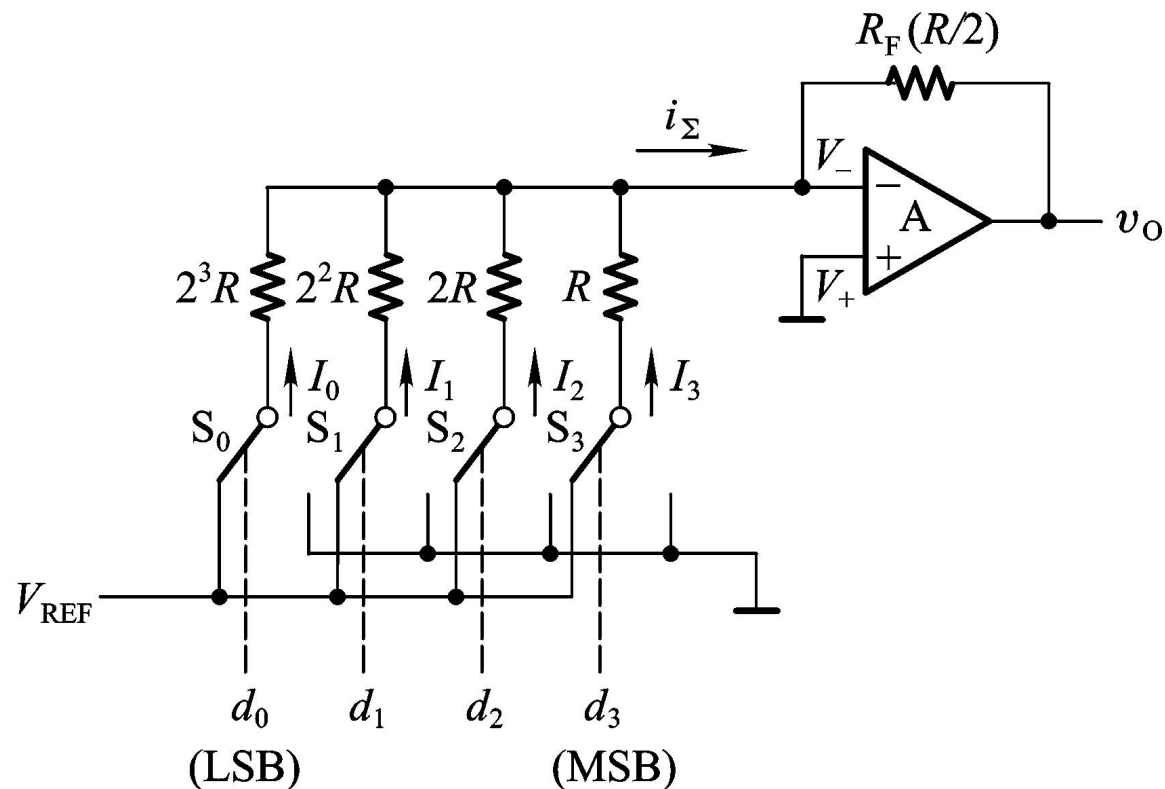


11.2 D/A转换器

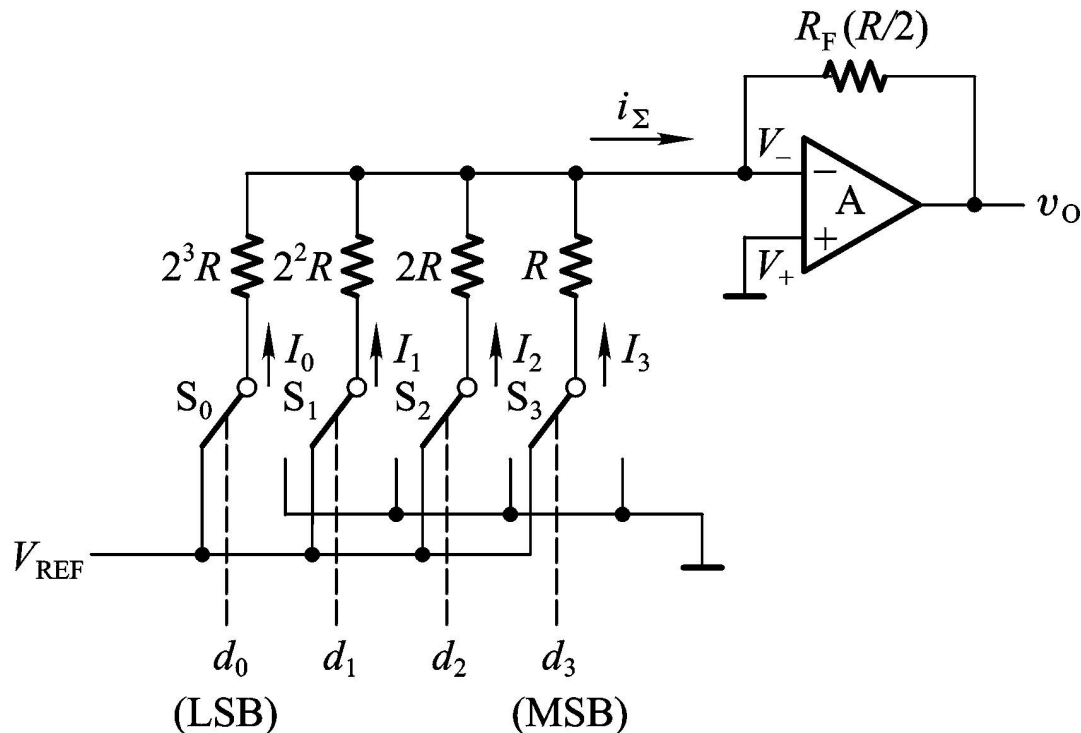


求和放大器A：为一个接成负反馈的理想运算放大器。即： $A_V = \infty$ ， $i_I = 0$ ，使得 $V_- \approx V_+ = 0$ 。

V_{REF} ：基准电压



$S_3 \sim S_0$: 为电子开关, 其状态受输入数码 $d_3 \sim d_0$ 的取值控制。当 $d_i = 1$ 时开关接到参考电压 V_{REF} 上, 有支路电流 I_i 流向求和放大器; 当 $d_i = 0$ 时开关接地, 支路电流 I_i 为零。



$$\begin{aligned} \text{权电流: } I_i &= V_{REF} / R_i & I_0 &= V_{REF} / 2^3 R \\ I_1 &= V_{REF} / 2^2 R & I_2 &= V_{REF} / 2^1 R & I_3 &= V_{REF} / 2^0 R \end{aligned}$$

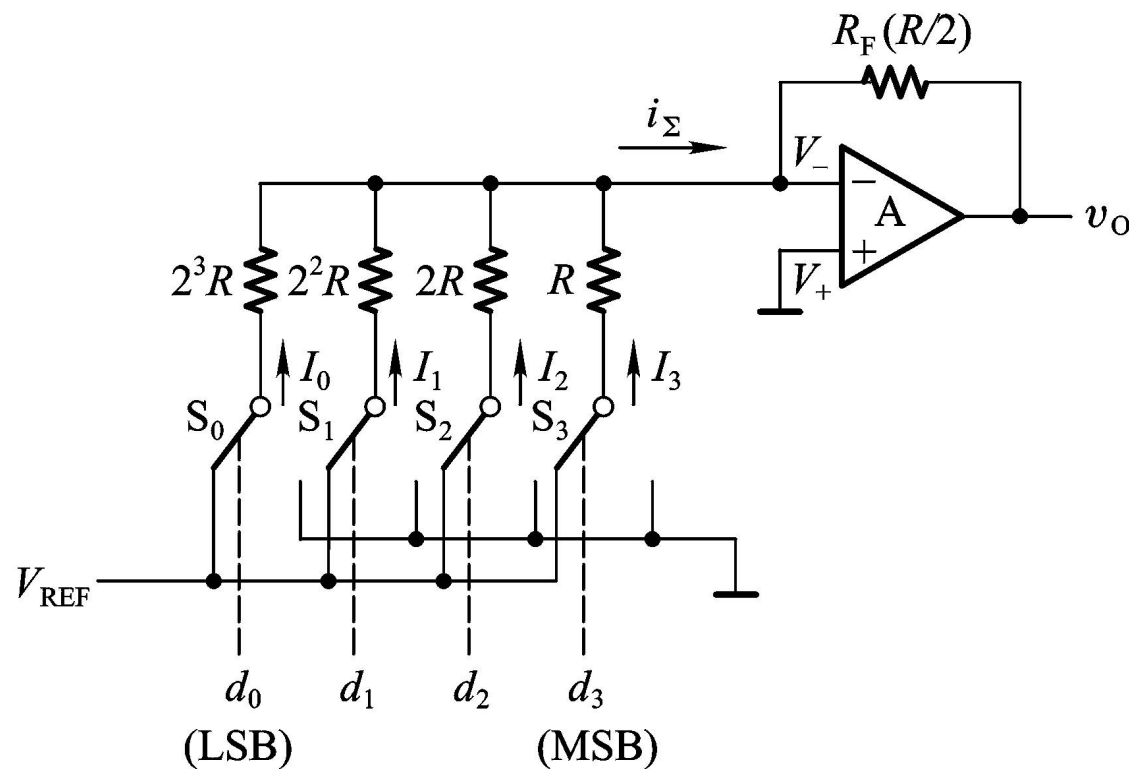
(2) 输出电压的计算:

输出电压为

$$\begin{aligned} v_0 &= -R_F I_\Sigma \\ &= -R_F (I_3 + I_2 + I_1 + I_0) \end{aligned}$$

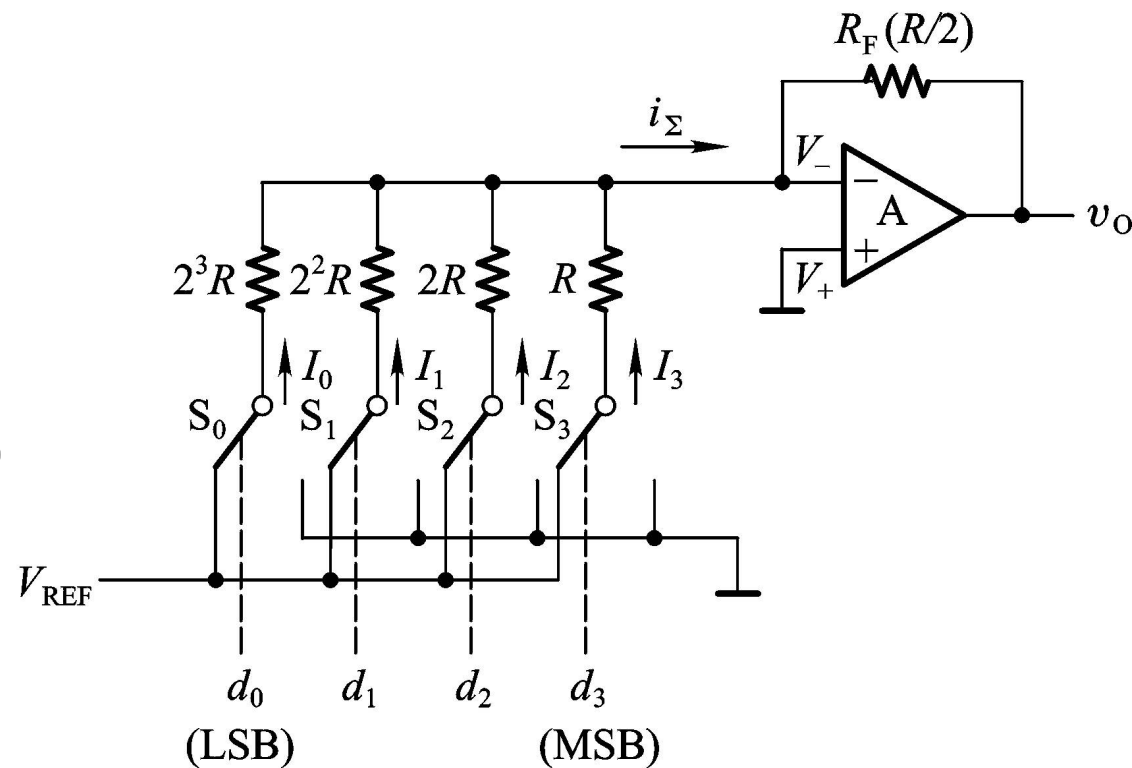
由于 $V_- \approx V_+ = 0$, 故各电流为

$$I_3 = \frac{V_{REF}}{R} d_3, I_2 = \frac{V_{REF}}{2R} d_2, I_1 = \frac{V_{REF}}{4R} d_1, I_0 = \frac{V_{REF}}{8R} d_0$$



取 $R_F = R / 2$ ，则输出电压为

$$\begin{aligned} v_o &= -R_F i_{\Sigma} = -R_F (I_3 + I_2 + I_1 + I_0) \\ &= -R_F \left(\frac{V_{REF}}{R} d_3 + \frac{V_{REF}}{2R} d_2 + \frac{V_{REF}}{2^2 R} d_1 + \frac{V_{REF}}{2^3 R} d_0 \right) \\ &= -\frac{V_{REF}}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0) \end{aligned}$$



$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

当 $D_n=00\cdots 00$ 时, $v_o = 0$; 当 $D_n=11\cdots 11$ 时, $v_o = -\frac{2^n-1}{2^n}V_{REF}$, 故输出电压

的最大变化范围是 $0 \sim -\frac{2^n-1}{2^n}V_{REF}$ 。

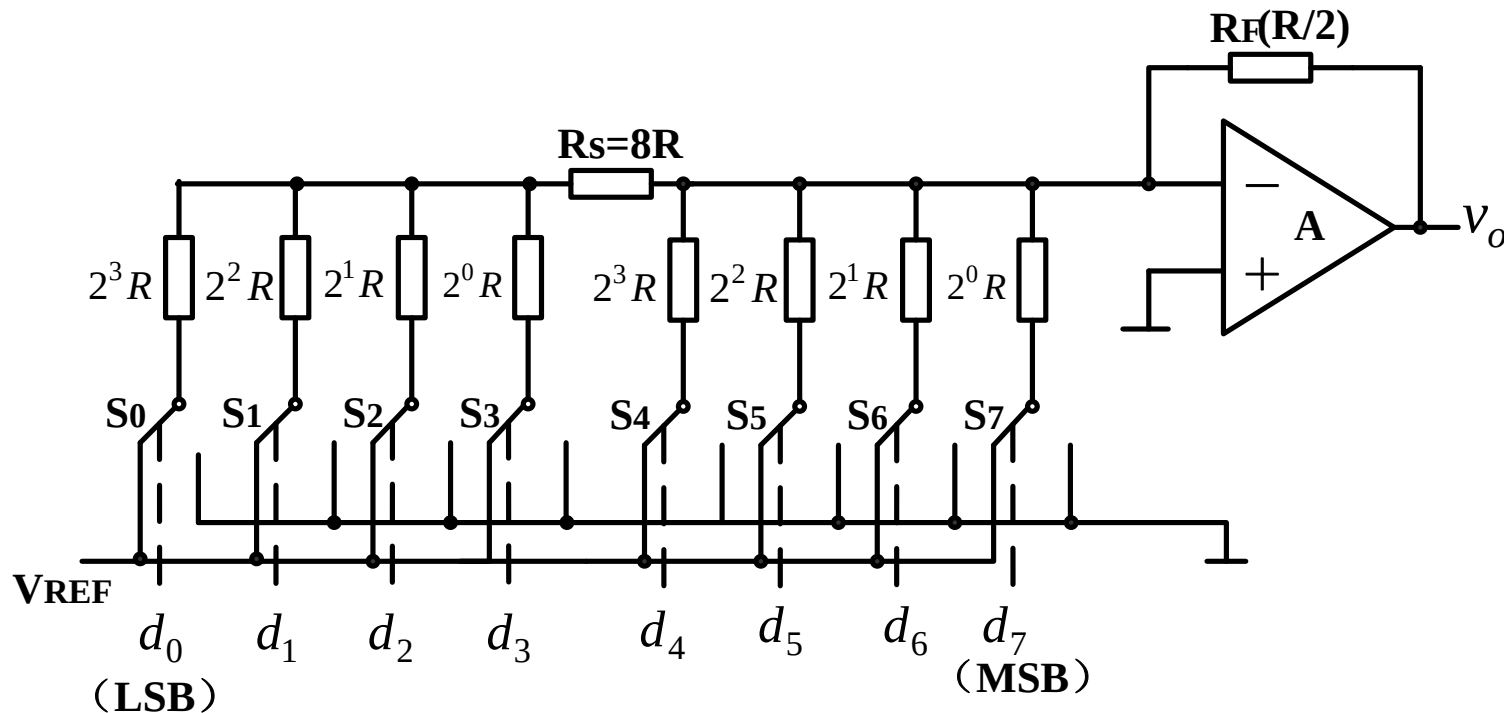
注: 1. 若 V_{REF} 取正值, 则输出电压为负值。若想输出电压为正值, 可以将 V_{REF} 取负值。

2. 此电路的优点是电路结构简单, 所用的电阻元件少。缺点是各个电阻的阻值相差较大, 输入数字量的位数越多, 差别就越大, 故很难保证电阻的精确度。

11.2 D/A转换器



为了克服这个缺点，在输入数字量较多时可采用下图所示的双级权电阻网络电路。



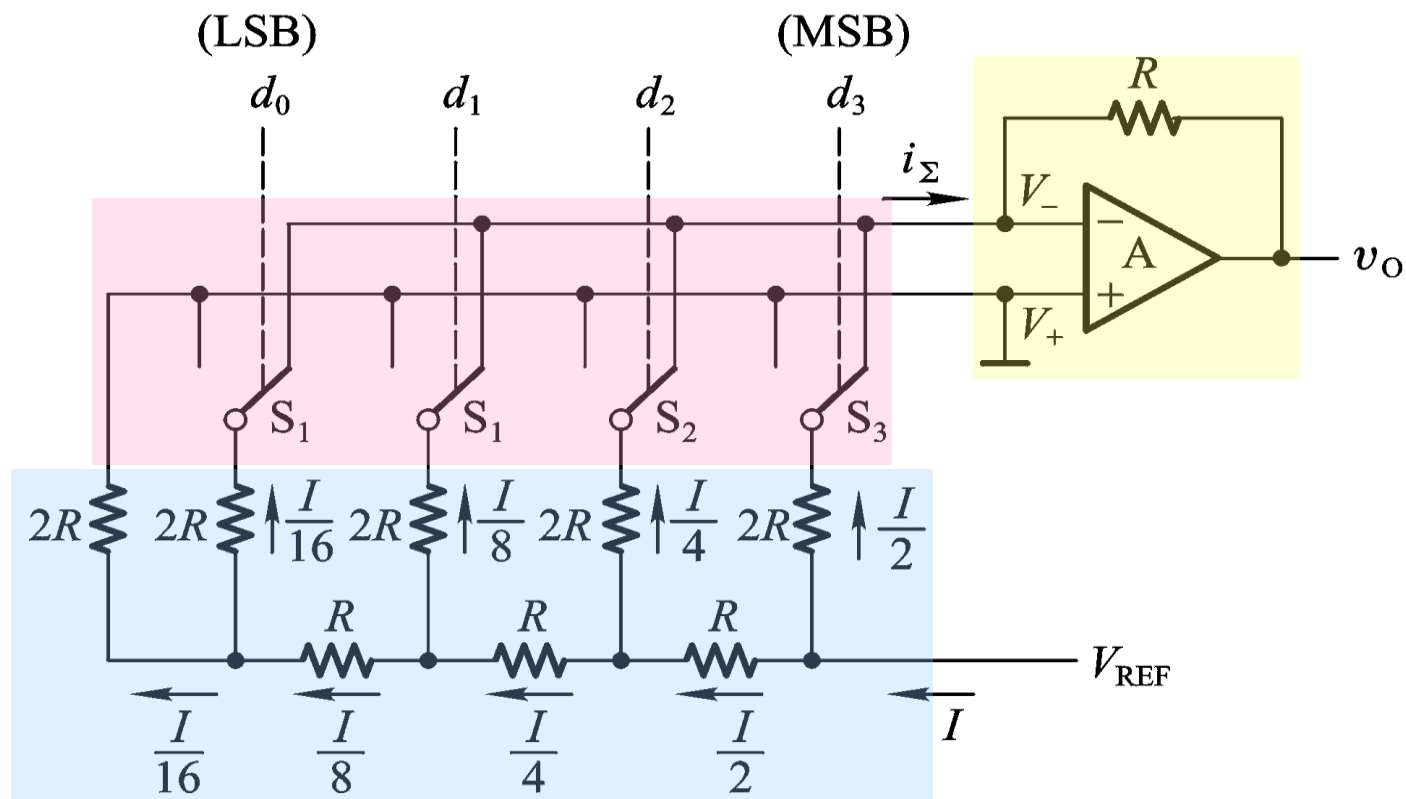
双级权电阻网络D/A转换器

其输出电压为

$$\begin{aligned} v_0 &= -\frac{V_{REF}}{2^8} (2^7 d_7 + 2^6 d_6 + 2^5 d_5 + 2^4 d_4 + 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0) \\ &= -\frac{V_{REF}}{2^8} D_8 \end{aligned}$$

- 倒T形电阻网络D/A转换器

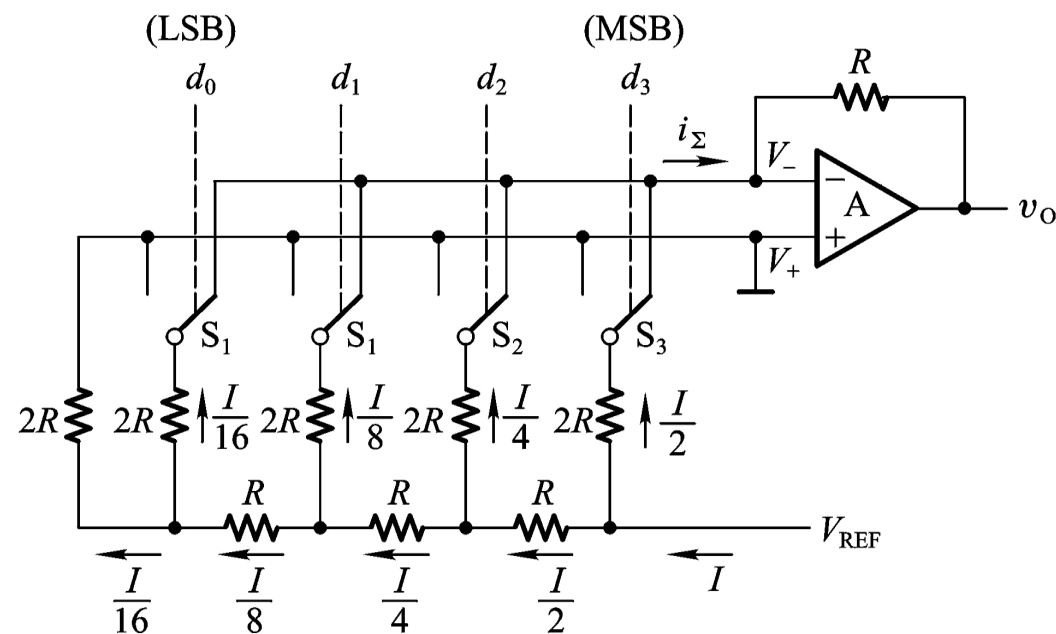
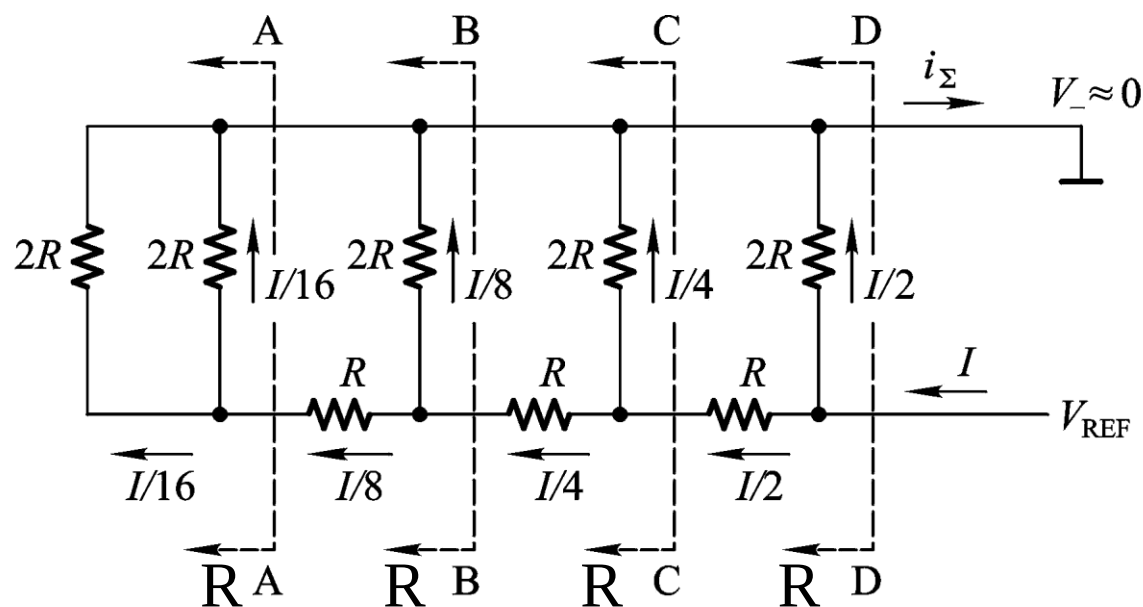
改进电路为倒T型电阻网络D/A转换器，如下图所示。



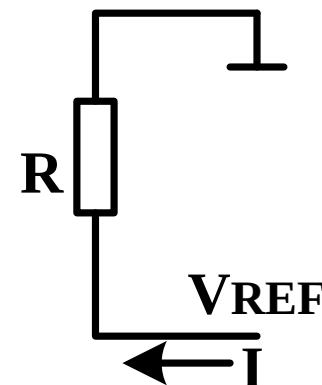
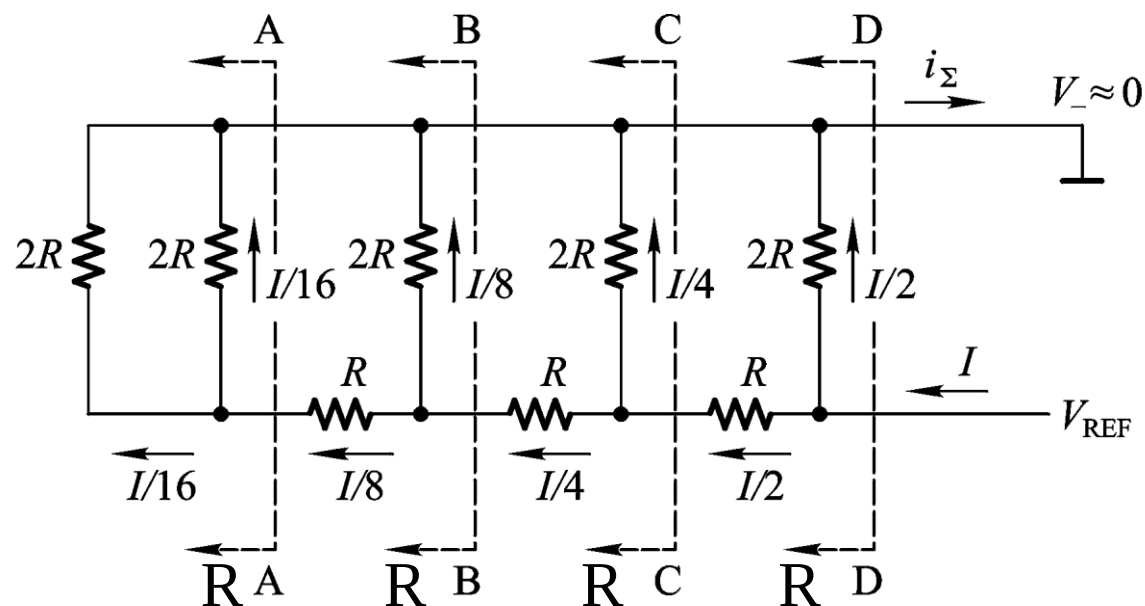
11.2 D/A转换器



由于 $V_- \approx V_+ = 0$ ，无论开关打在哪一面，流过每个支路的电流始终不变。故可等效成下图所示电路。



11.2 D/A转换器



$$I = \frac{V_{REF}}{R}$$

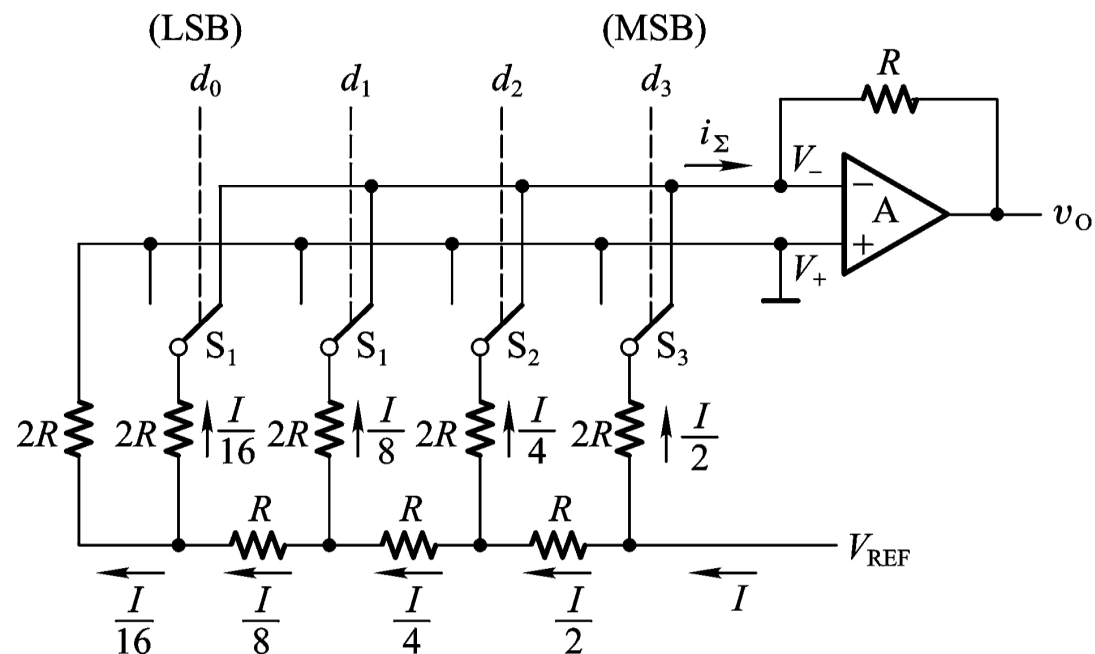
$$\left. \begin{array}{l} d_i = 1 \text{ 时, } I_i \text{ 流入 } i_{\Sigma} \\ d_i = 0 \text{ 时, } I_i \text{ 流入地端} \end{array} \right\} \Rightarrow i_{\Sigma} = d_3 \left(\frac{I}{2} \right) + d_2 \left(\frac{I}{4} \right) + d_1 \left(\frac{I}{8} \right) + d_0 \left(\frac{I}{16} \right)$$

由于 $I = \frac{V_{REF}}{R}$

$$i_{\Sigma} = d_3\left(\frac{I}{2}\right) + d_2\left(\frac{I}{4}\right) + d_1\left(\frac{I}{8}\right) + d_0\left(\frac{I}{16}\right)$$

故输出电压为

$$\begin{aligned} v_o &= -Ri_{\Sigma} = -R \frac{V_{REF}}{R} \frac{1}{2^4} (d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0) \\ &= -\frac{V_{REF}}{2^4} D \end{aligned}$$



对于 n 位输入的倒T形电阻网络D/A转换器，在求和放大器的反馈电阻为 R 时，其输出的模拟电压为

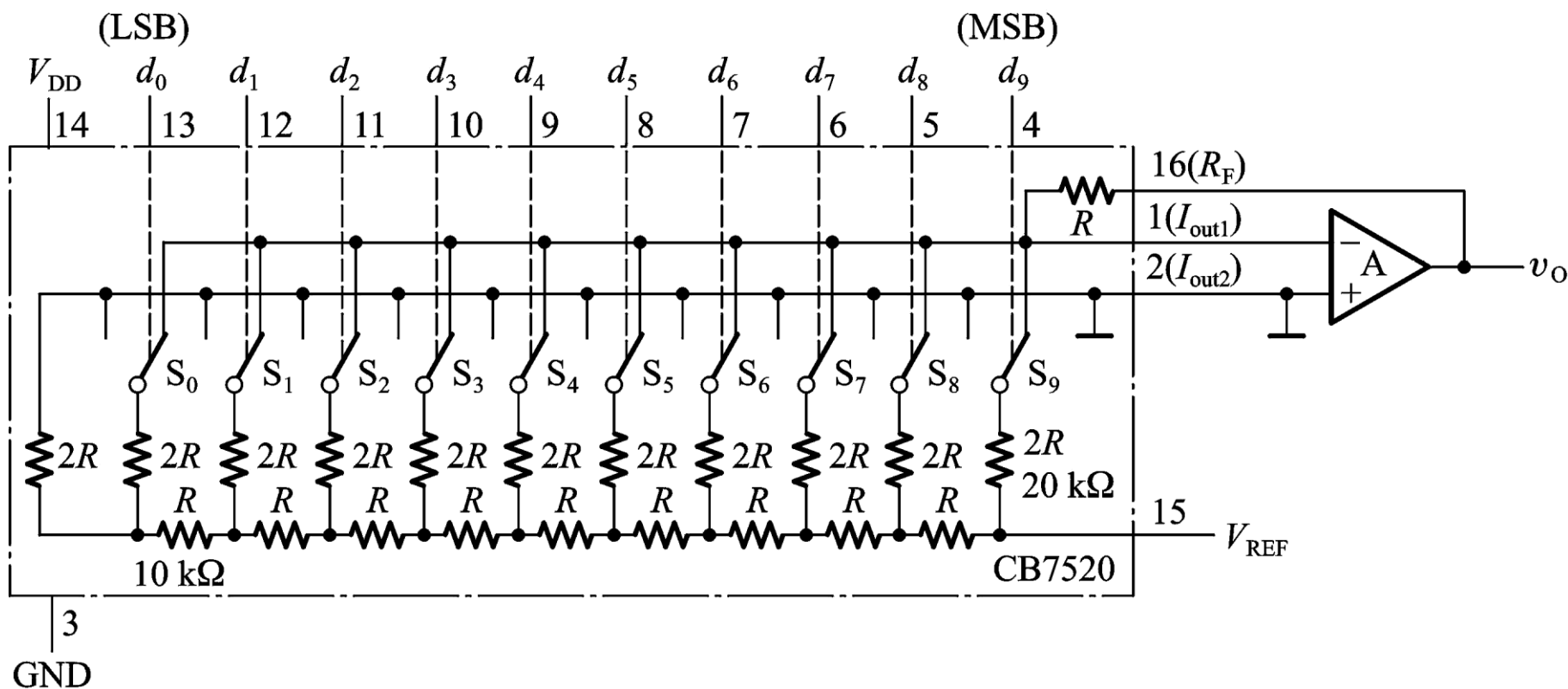
$$\begin{aligned} v_o &= -\frac{V_{REF}}{2^n} (2^{n-1}d_{n-1} + 2^{n-2}d_{n-2} + \cdots + 2^1d_1 + 2^0d_0) \\ &= -\frac{V_{REF}}{2^n} D_n \end{aligned}$$

上式说明输出的模拟电压与输入的数字量成正比，其输出公式与权电阻网络D/A转换器相同。

$$D_n \text{ 范围为 } 0 \sim 2^n - 1, \quad V_o = 0 \sim -\frac{2^n - 1}{2^n} V_{REF}$$

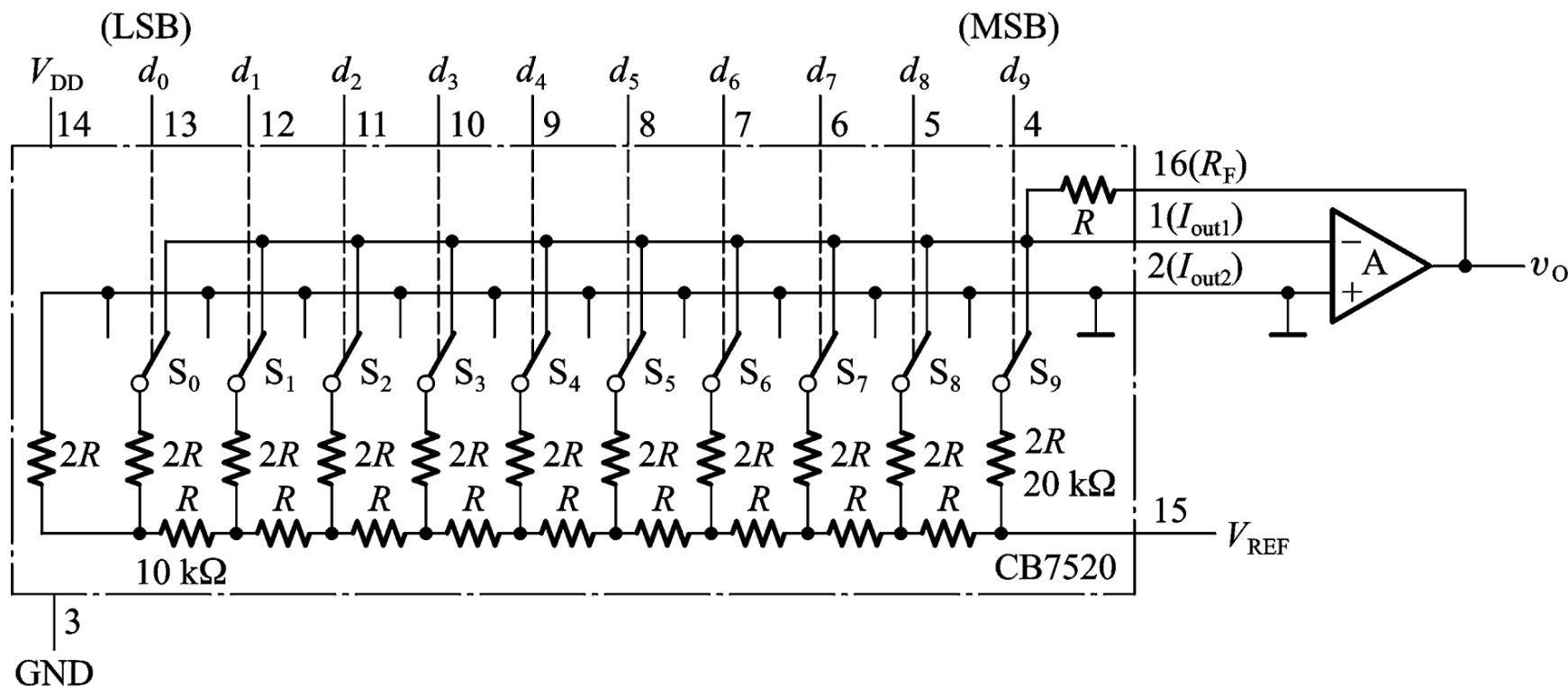
V_{REF} 取“负”则得 V_o 为“正”

下图为采用倒T型电阻网络的单片集成D/A转换器CB7520(AD7520)的电路。



其输入为10位二进制数，采用CMOS电路构成的模拟开关。

11.2 D/A转换器

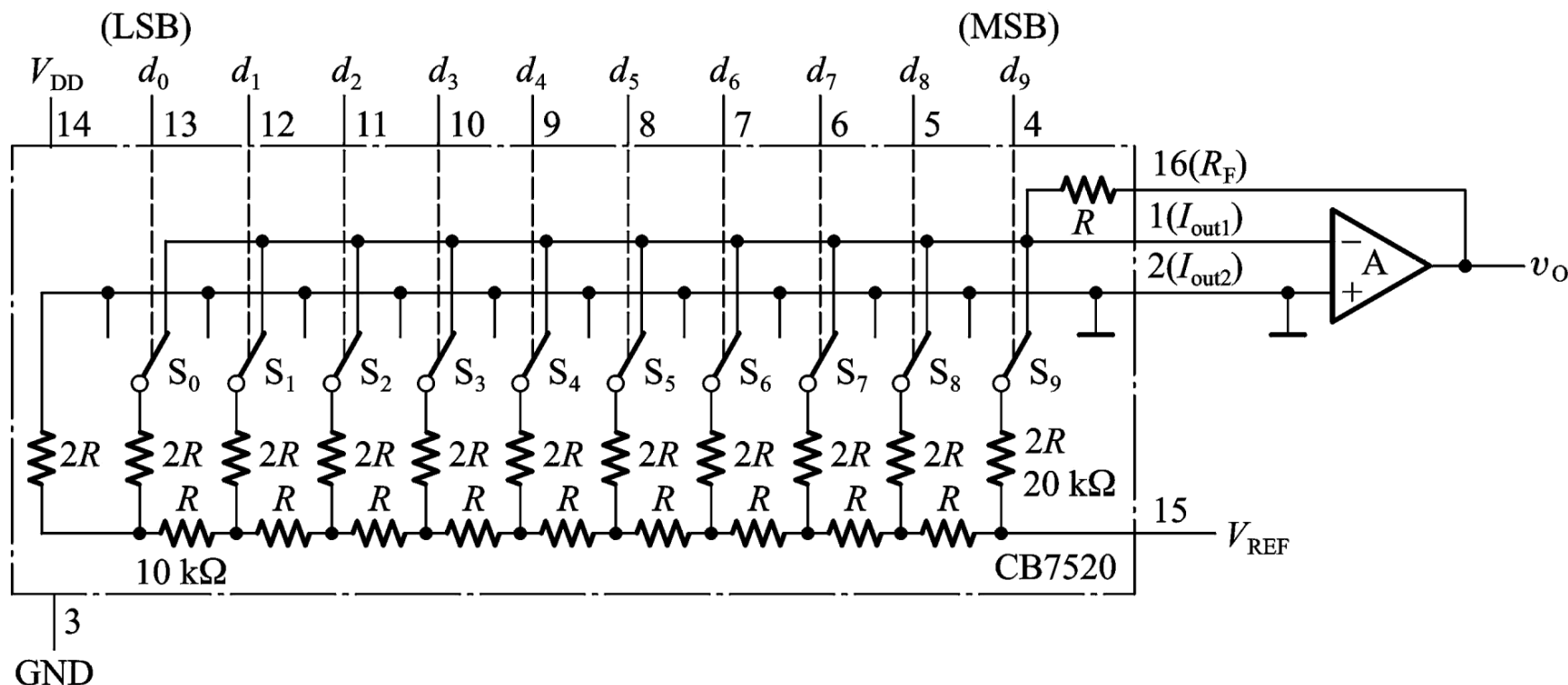


输出电压为

$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^{10}} (2^9 d_9 + 2^8 d_8 + \cdots + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

$$= -\frac{V_{REF}}{2^{10}} D_{10}$$

11.2 D/A转换器

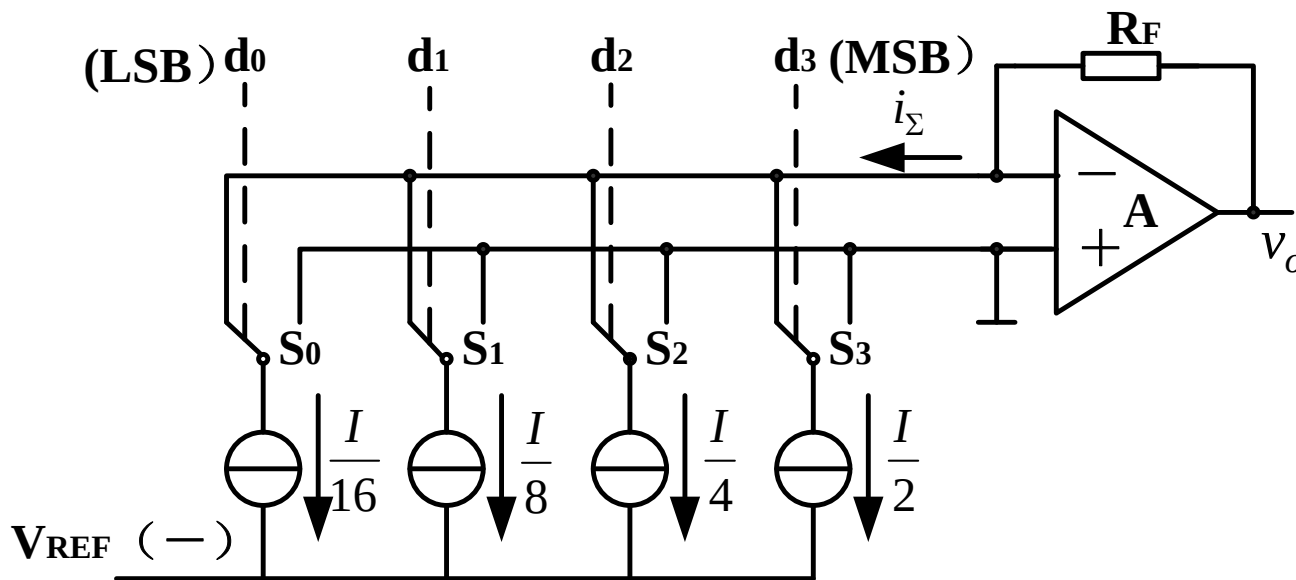


注：在使用CB7520时需要外接运算放大器，反馈电阻可以采用内部的电阻 R ，也可以外接反馈电阻接到 I_{out1} 和 v_o 之间。外接参考电压 V_{REF} 必须有足够的稳定度，才能确保应有的转换精度。

• 权电流型D/A转换器

在前面介绍的权电阻网络D/A转换器和倒T形电阻网络D/A转换器中，都没有考虑开关的导通电阻和导通压降，而是当成理想开关处理，这无疑会引起转换误差，影响转换精度。

解决这个问题采用的一种方法是利用一组恒流源构成“权”：



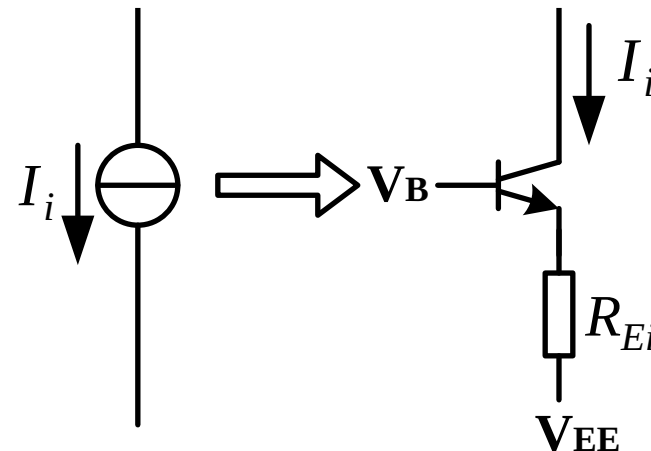
权电流型D/A转换器的原理电路图

由于采用恒流源，每个支路电流的大小不再受开关内阻和压降的影响，从而降低了对开关电路的要求。

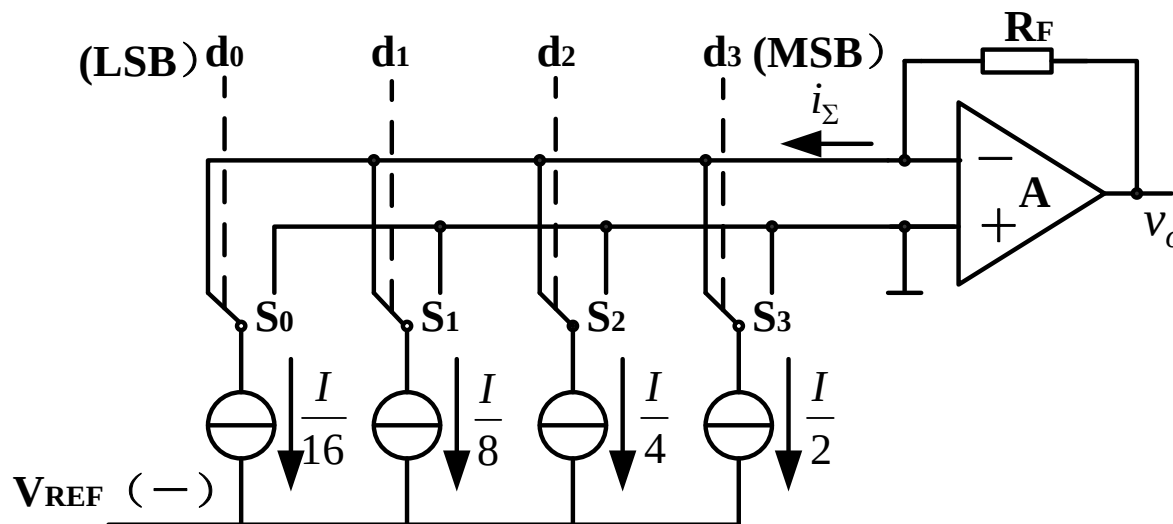
右图是经常使用的恒流源电路。其电流为：

$$I_i \approx \frac{V_B - V_{BE} - V_{EE}}{R_{Ei}}$$

当输入的数字量为1时，相应的开关将恒流源接到运算放大器的输入端；当输入的数字量为0时，相应的开关将恒流源接地。

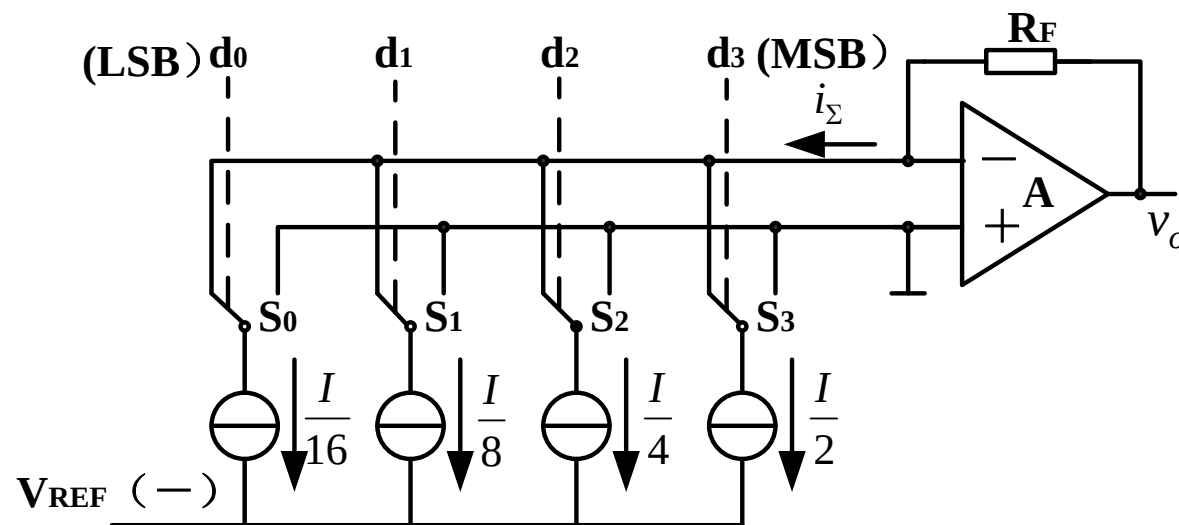


权电流D/A转换器中的恒流源



权电流型D/A转换器的原理电路图

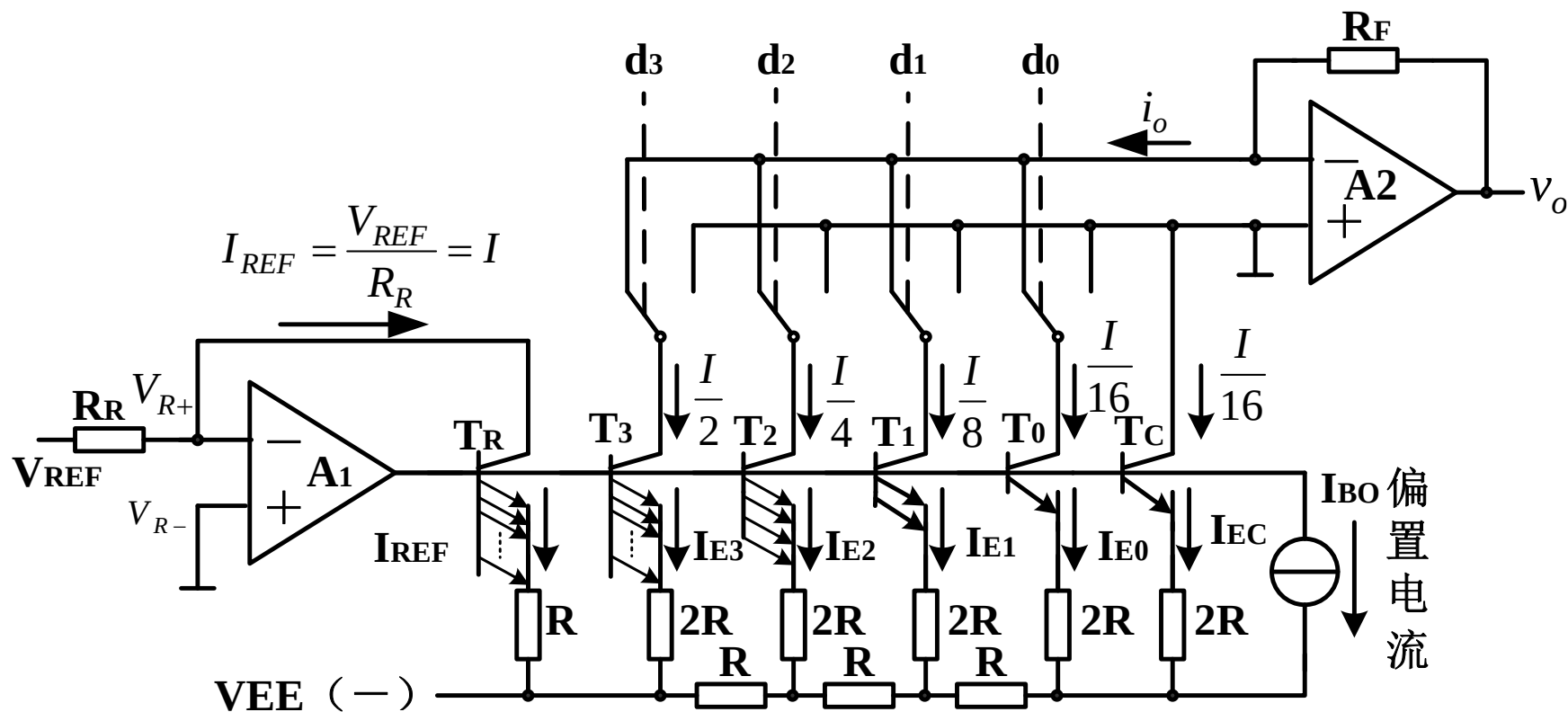
11.2 D/A转换器



权电流型D/A转换器的原理电路图

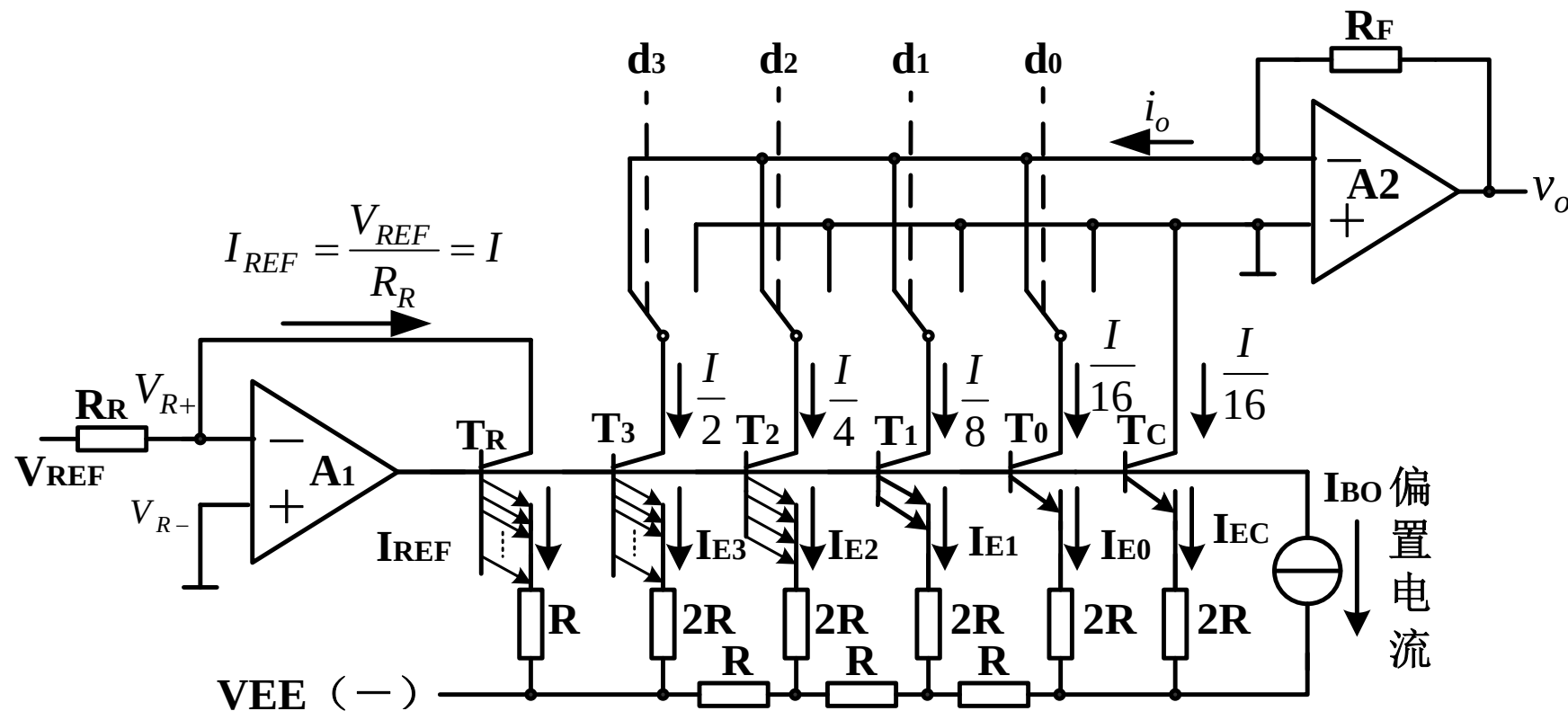
$$\begin{aligned} v_o &= R_F i_{\Sigma} \\ &= R_F \left(\frac{I}{2} d_3 + \frac{I}{4} d_2 + \frac{I}{8} d_1 + \frac{I}{16} d_0 \right) \\ &= \frac{R_F I}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0) \end{aligned}$$

11.2 D/A转换器



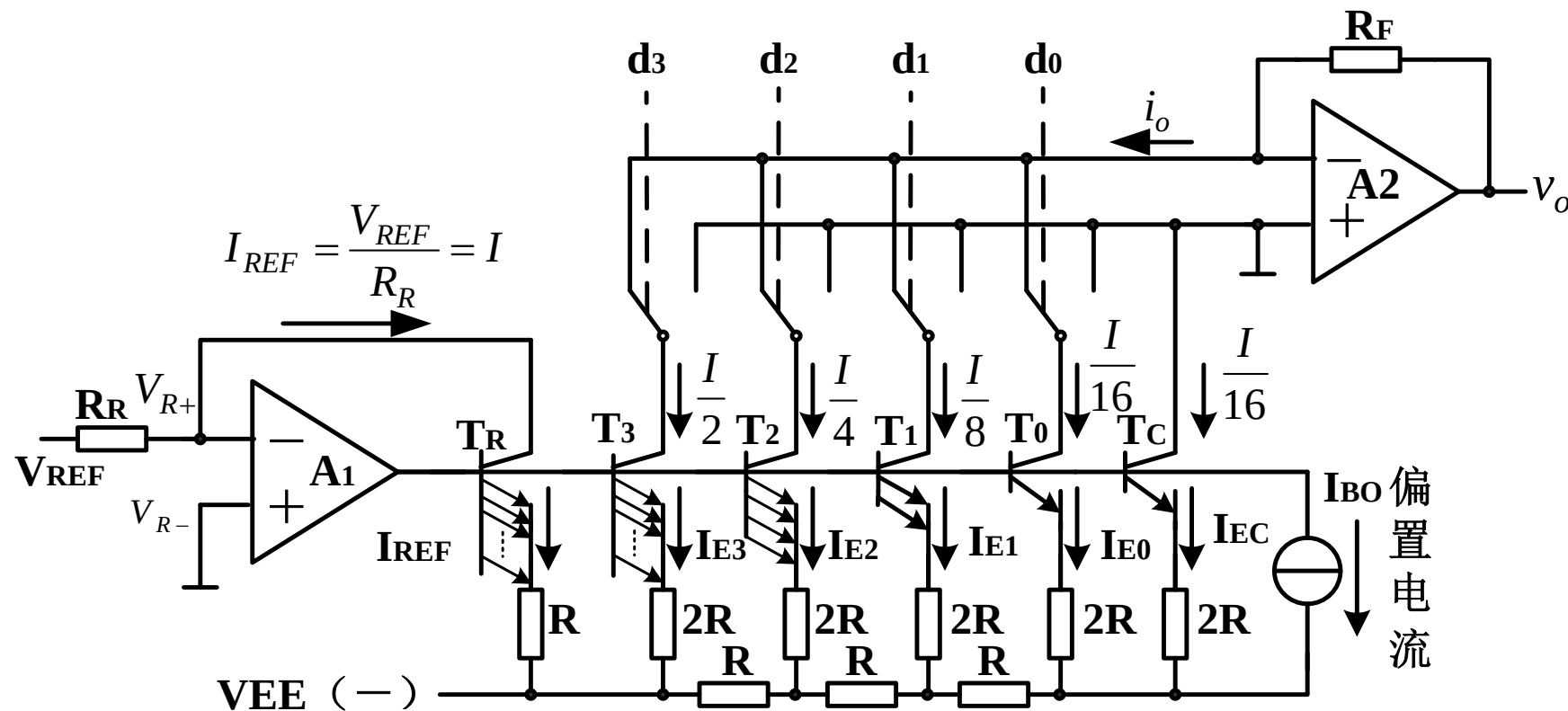
利用倒T形电阻网络的权电流型D/A转换器

此电路中利用倒T形电阻网络，目的是为了减少电阻的种类。



利用倒T形电阻网络的权电流型D/A转换器

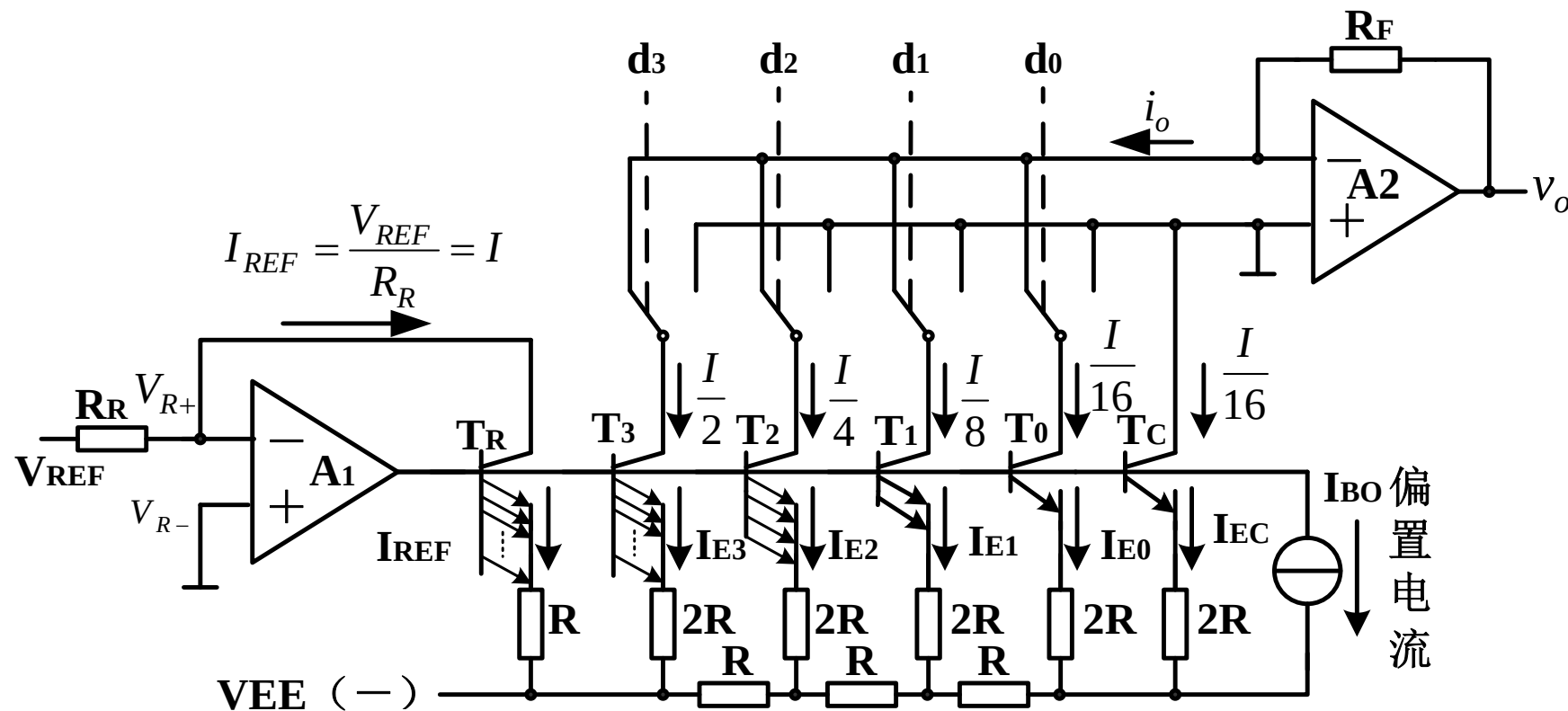
其中：(1)各个管子的基极接到一起，若各管的 V_{BE} 相同，则各发射极处于相同的电位，各支路电流的计算和倒T形电阻网络一样，即流过每个 $2R$ 电阻的电流依次减少 $1/2$ 。为了保证发射结压降相等，发射极电流较大的管子增加了发射结的面积。



利用倒T形电阻网络的权电流型D/A转换器

(2) 恒流源 I_{BO} 用来给各管提供必须的偏置电流

(3) 运算放大器 A_1 、三极管 T_R 、电阻 R_R 、 R 构成基准电流发生电路。其基准电流为 $I_{REF} = \frac{V_{REF}}{R_R} = I$



利用倒T形电阻网络的权电流型D/A转换器

则输出电压为

$$v_o = \frac{R_F I}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

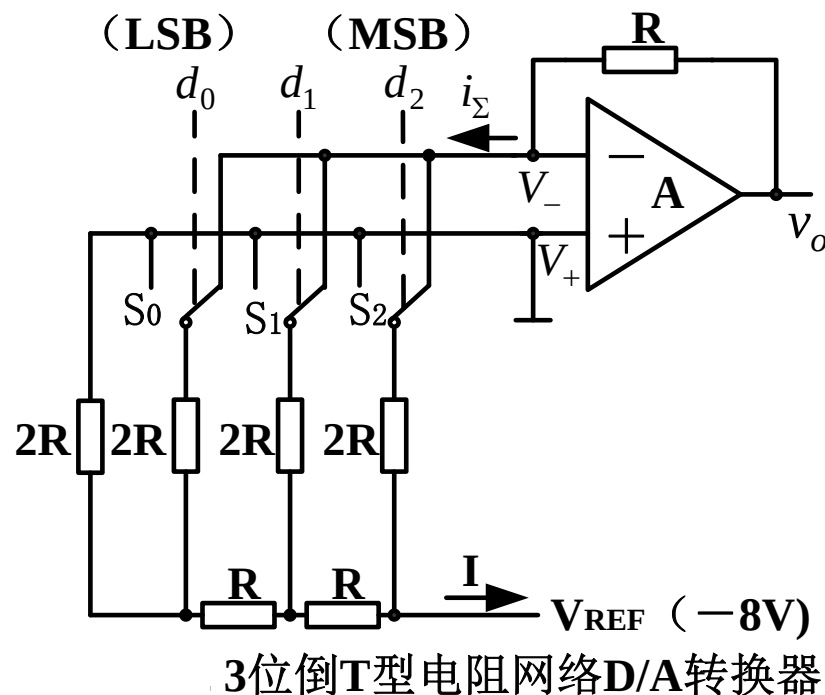
$$= \frac{R_F V_{REF}}{R_R 2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0) = \frac{R_F V_{REF}}{R_R 2^4} D_4$$

• 具有双极性输出的D/A转换器

下表是3位二进制数从 +3V到 -4V的补码表示形式及希望得到的模拟电压输出。
输入为3位**二进制补码**。最高位为符号位，正数为0，负数为1

此表数值若用普通的3位倒T形电阻网络的D/A转换器实现，其电路如下图所示。

补码输入			对应的 十进制数	要求 输出的电压
d_2	d_1	d_0		
0	1	1	+3	+3V
0	1	0	+2	+2V
0	0	1	+1	+1V
0	0	0	0	0
1	1	1	-1	-1V
1	1	0	-2	-2V
1	0	1	-3	-3V
1	0	0	-4	-4V

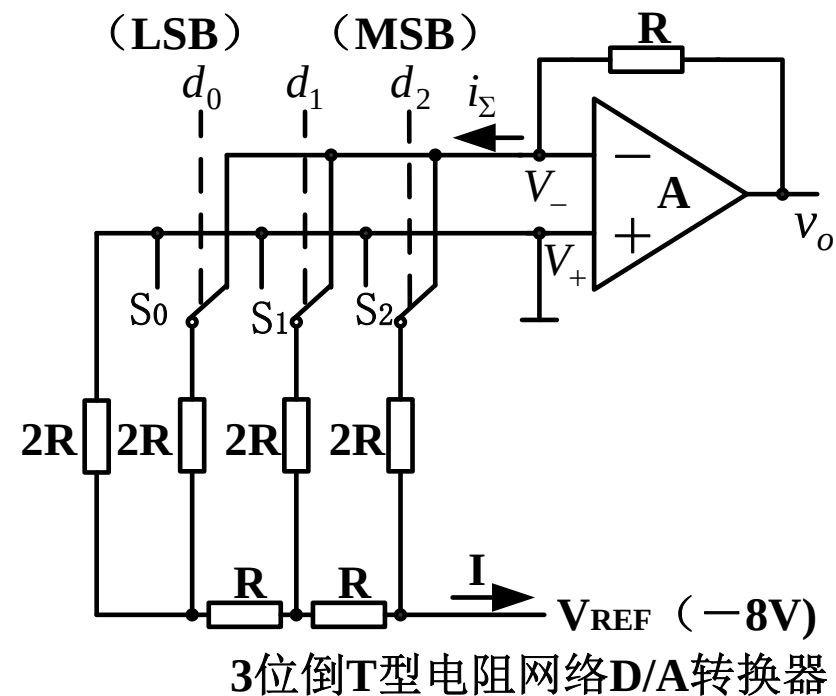


其输出电压为

$$v_o = -\frac{-8}{2^3}(d_2 \cdot 2^2 + d_1 \cdot 2^1 + d_0 \cdot 2^0)$$

则对应的数字量输出为

原码输入			无偏移时输出电压
d ₂	d ₁	d ₀	
1	1	1	+7V
1	1	0	+6V
1	0	1	+5V
1	0	0	+4V
0	1	1	+3V
0	1	0	+2V
0	0	1	+1V
0	0	0	0

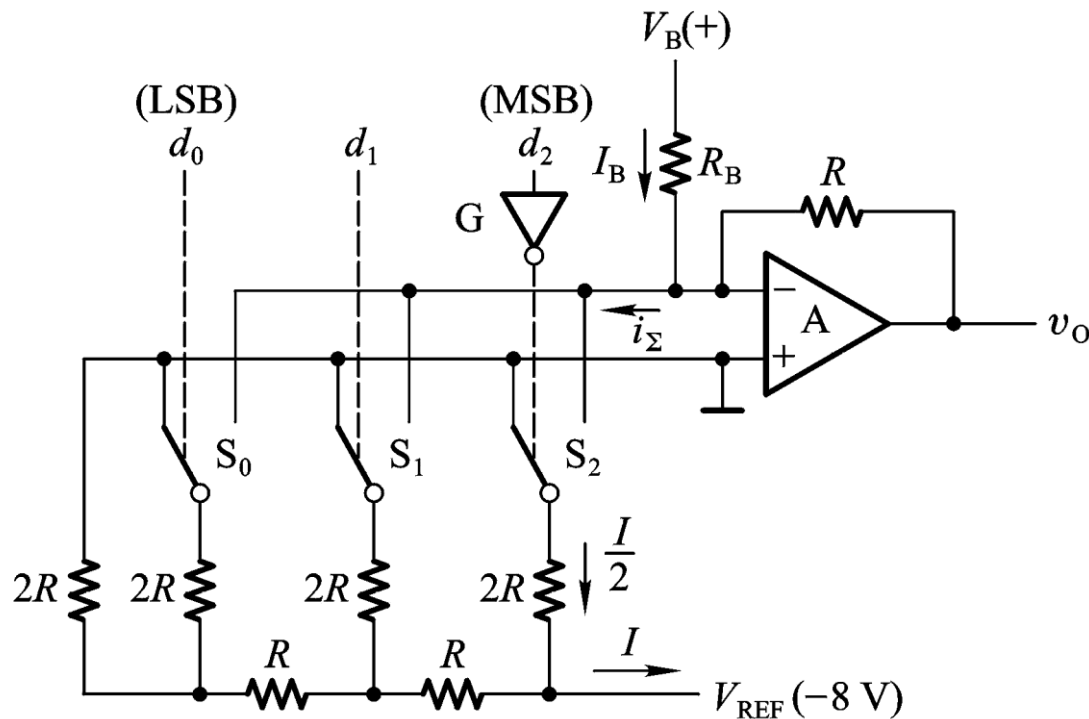


若把上表的正常输出电压偏移 - 4V,则可得到下表的正负电压输出。

原码输入			无偏移时输出电压	偏移-4V后输出电压
d ₂	d ₁	d ₀		
1	1	1	+7V	+3V
1	1	0	+6V	+2V
1	0	1	+5V	+1V
1	0	0	+4V	0
0	1	1	+3V	-1V
0	1	0	+2V	-2V
0	0	1	+1V	-3V
0	0	0	0	-4V

为了得到下表中在输入代码为100时，输出电压为0V，此时电路如下图所示：

原码输入			无偏移时输出电压	偏移-4V后输出电压
d ₂	d ₁	d ₀		
1	1	1	+7V	+3V
1	1	0	+6V	+2V
1	0	1	+5V	+1V
1	0	0	+4V	0
0	1	1	+3V	-1V
0	1	0	+2V	-2V
0	0	1	+1V	-3V
0	0	0	0	-4V



则应在 $d_2 d_1 d_0 = 100$ 时，其

$$i_{\Sigma} = I_B = \frac{|V_B|}{R_B} = \frac{I}{2} = \frac{|V_{REF}|}{2R}$$

11.2 D/A转换器



对照两表可知两个最高位（符号位）为取反的形式，故将最高位取反后加到普通D/A转换器上即可得到双极性输出。

补码输入			对应的 十进制数	要求 输出的电压
d ₂	d ₁	d ₀		
0	1	1	+3	+3V
0	1	0	+2	+2V
0	0	1	+1	+1V
0	0	0	0	0
1	1	1	-1	-1V
1	1	0	-2	-2V
1	0	1	-3	-3V
1	0	0	-4	-4V

原码输入			无偏移时输 出电压	偏移-4V 后输出电压
d ₂	d ₁	d ₀		
1	1	1	+7V	+3V
1	1	0	+6V	+2V
1	0	1	+5V	+1V
1	0	0	+4V	0
0	1	1	+3V	-1V
0	1	0	+2V	-2V
0	0	1	+1V	-3V
0	0	0	0	-4V

11.2 D/A转换器

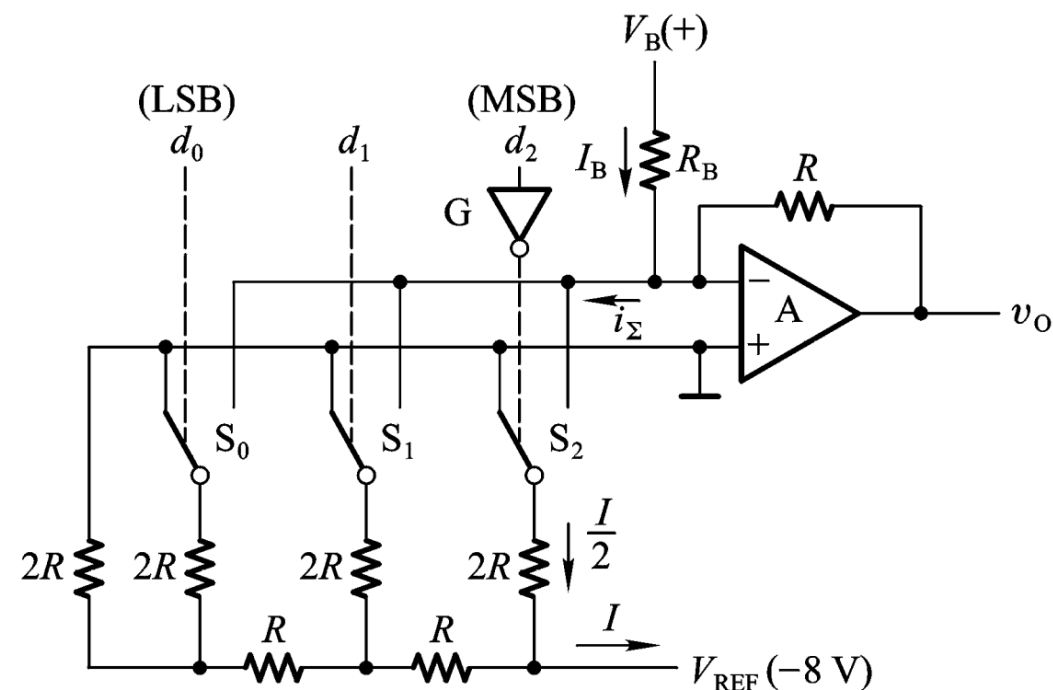


对照两表可知两个最高位（符号位）为取反的形式，故将最高位取反后加到普通D/A转换器上即可得到双极性输出。

原码输入			无偏移时输出电压	偏移 $-4V$ 后输出电压
d_2	d_1	d_0		
1	1	1	+7V	+3V
1	1	0	+6V	+2V
1	0	1	+5V	+1V
1	0	0	+4V	0
0	1	1	+3V	-1V
0	1	0	+2V	-2V
0	0	1	+1V	-3V
0	0	0	0	-4V



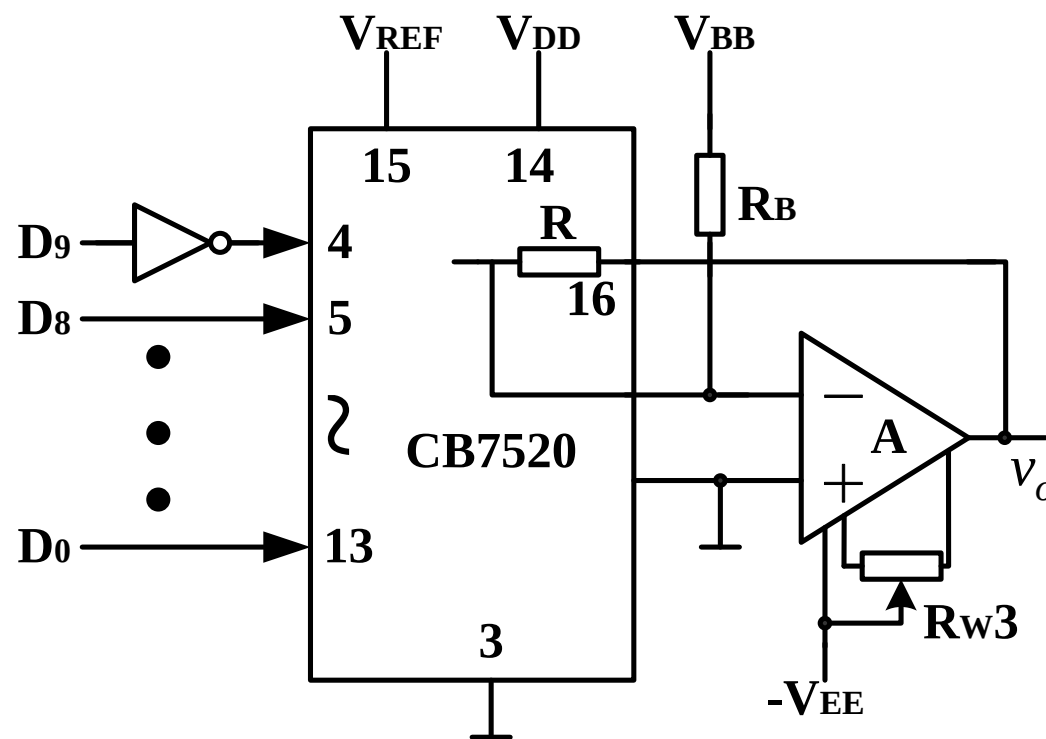
补码输入			对应的十进制数	要求的输出电压
d_2	d_1	d_0		
0	1	1	+3	+3V
0	1	0	+2	+2V
0	0	1	+1	+1V
0	0	0	0	0
1	1	1	-1	-1V
1	1	0	-2	-2V
1	0	1	-3	-3V
1	0	0	-4	-4V



一般构成双极性输出的D/A转换器的方法：只要在求和放大器的输入端接入一个偏移电流，使输入最高位为1,而其他各位输入为0时的输出 $v_o=0$;

同时将输入的符号位（最高位）反相后接到一般的D/A转换器的输入，就得到了双极性输出的D/A转换器。

如CB7520接成双极性输出的电路如右图所示。



CB7520双极性电压输出的电路

- **D/A转换器的转换精度与转换速度**

在D/A转换器中，通常用**分辨率**和**转换误差**来描述转换精度。

(1) 分辨率：（理论精度）

分辨率用于表示D/A转换器对输入微小量变化敏感程度的，定义为D/A转换器模拟输出电压可能分成的等级数，从00...00到11...11全部 2^n 个不同的状态，给出 2^n 个不同的输出电压，位数越多，等级越多，意味着分辨率越高。所以在实际应用中，往往**用输入数字量的位数表示D/A转换器的分辨率**。

另外也用D/A转换器能够分辨出的最小电压与最大电压之比表示分辨率：

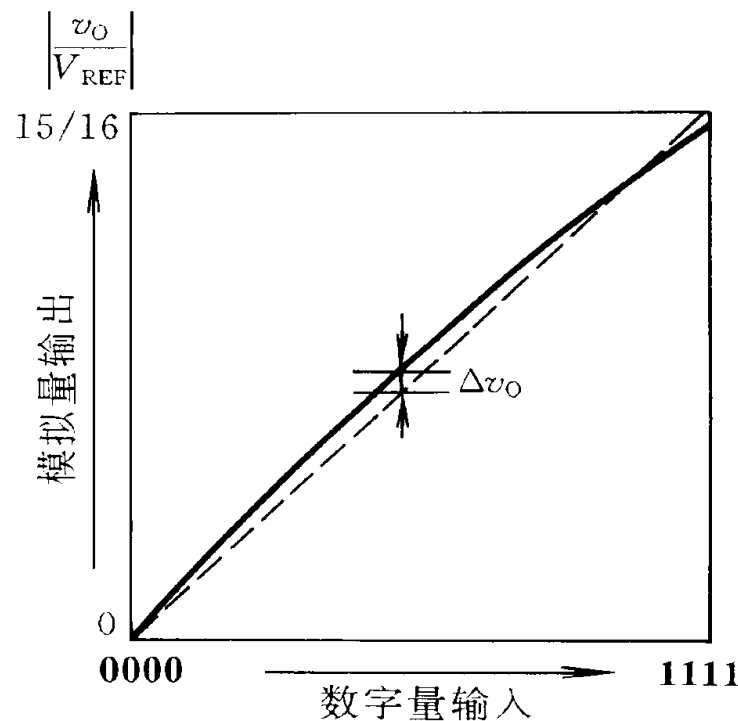
$$\text{D/A转换器的分辨率} = \frac{1}{2^n - 1}$$

(2) 转换误差 (实际精度)

由于D/A转换器的各个环节在参数及性能上和理论值存在着差异,如基准电压不够稳定、运算放大器的零点漂移、模拟开关的导通内阻和导通压降、电阻网络中电阻阻值的偏差以及三极管特性不一致等等因素,因此实际的转换精度由**转换误差**来决定。

转换误差是表示由各种因素引起误差的一个综合性的指标,它表示**实际的D/A转换特性与理想转换特性之间的最大偏差**。

转换误差一般用最低有效位的倍数表示,如1LSB,即为输出的模拟电压和理论值之间的绝对误差小于等于输入为00...01时的输出电压。**有时也用绝对误差与输出电压满刻度的百分数来表示**



(3) 转换误差分析

转换误差包括比例系数误差、漂移误差和非线性误差等。由不同因素引起的转换误差各有不同的特点。下面以4位倒T形电阻网络D/A转换器为例来介绍各种因素引起误差的情况。

a. 比例系数误差：

当基准电压 V_{REF} 偏离标准值 ΔV_{REF} 时，会在输出端产生误差电压 Δv_{01} 。
由 ΔV_{REF} 引起的转换误差，叫做**比例系数误差**。

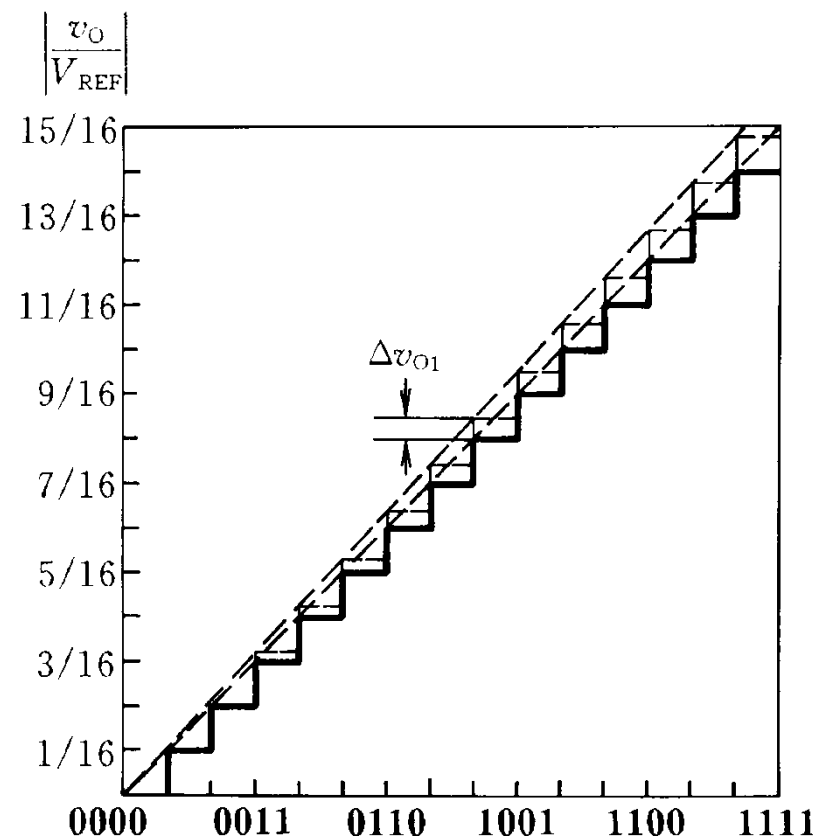
由于4位倒T形电阻网络D/A转换器的输出电压为

$$v_0 = -\frac{V_{REF}}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

则由 ΔV_{REF} 产生的误差为

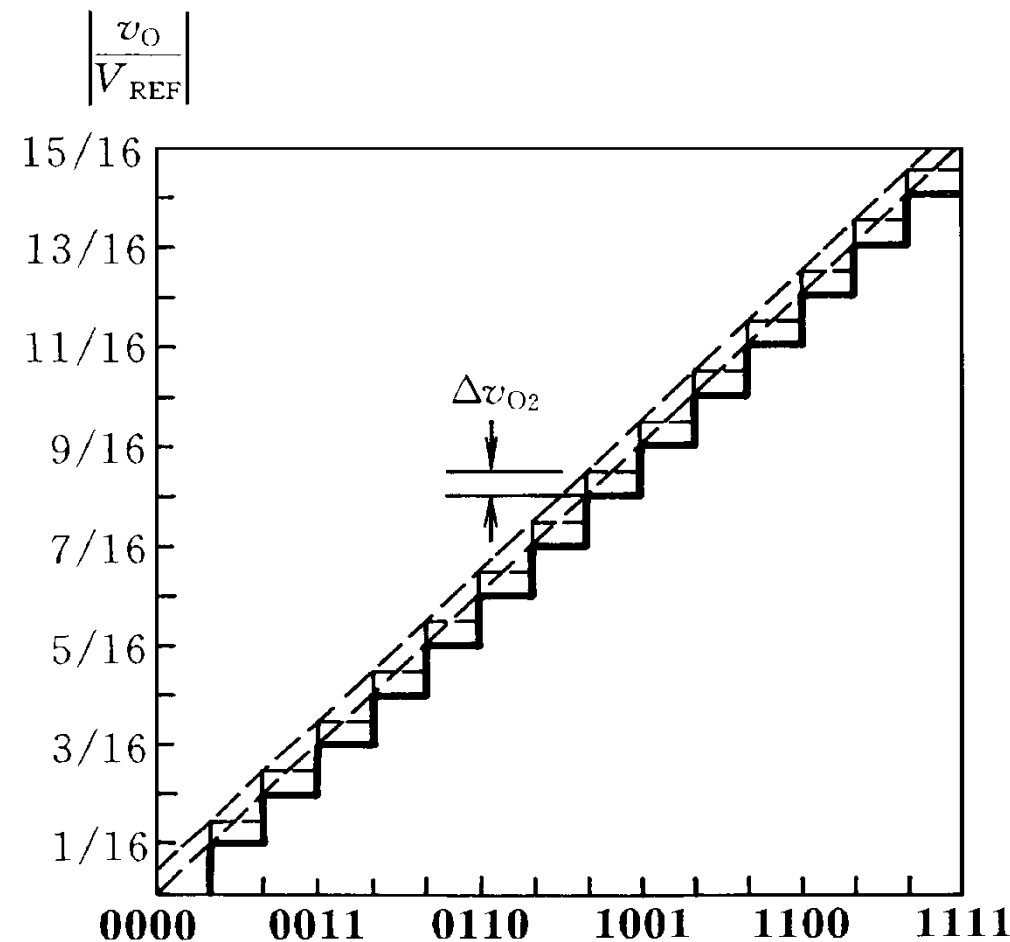
$$\Delta v_{01} = -\frac{1}{2^4} (2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0) \Delta V_{REF}$$

上式表明，由 V_{REF} 引起的误差和输入数字量的大小成正比的，故称为比例系数误差。



b. 漂移误差（或平移误差）

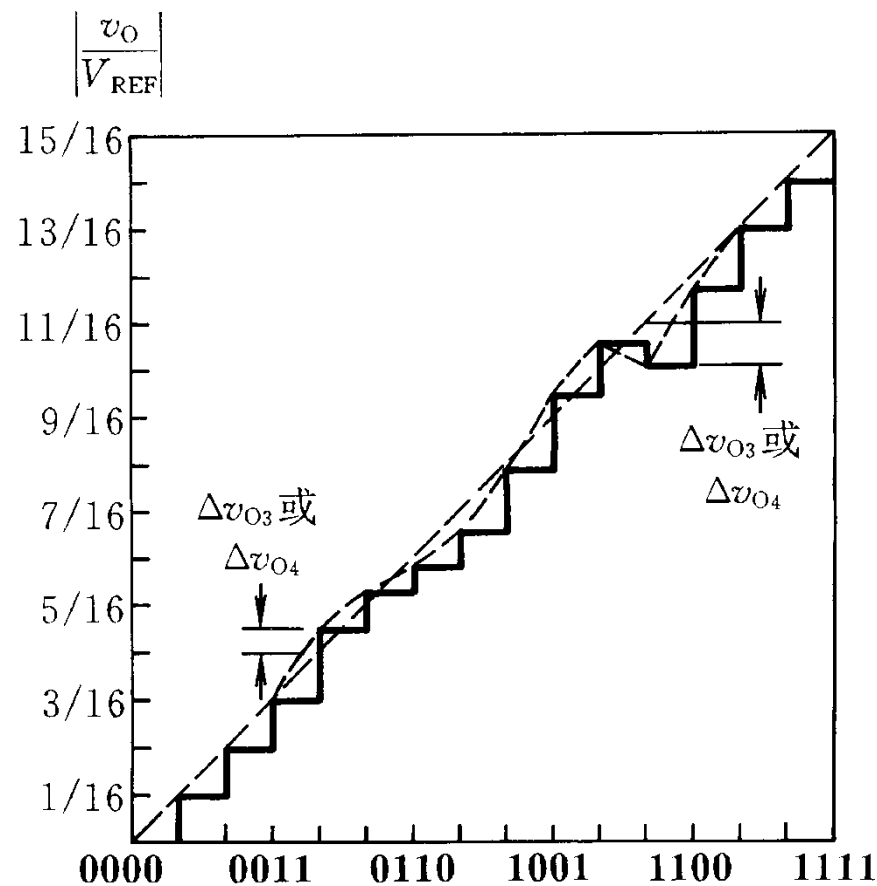
由于运算放大器的零点漂移所造成的误差，其误差电压 Δv_{O2} 的大小与输入的數字量无关，输出电压特性曲线将发生平移。



c. 非线性误差

由于模拟开关的导通电阻和导通压降都不能为零，故而它们的存在肯定会引起输出产生误差电压 Δv_{o3} 。

由于每个开关的导通电阻不一定相等，接地时和接 V_{REF} 的压降也不一定相同，故 Δv_{o3} 既非常数，也不与输入数字量成正比，这种误差就是**非线性误差**，它没有一定的规律。还有电阻网络的电阻阻值的偏差，也会产生非线性误差 Δv_{o4} 。



*总误差：几种误差的
绝对值相加

故为了获得高精度的D/A转换器，不仅要有高的分辨率，还要选用高稳定度的参考电压 V_{REF} 和低漂移的运算放大器与之配合，才可能获得较高的转换精度。

注：目前常用的有两类D/A转换器：

一类只包含电阻网络（或恒流源电路）和模拟开关；

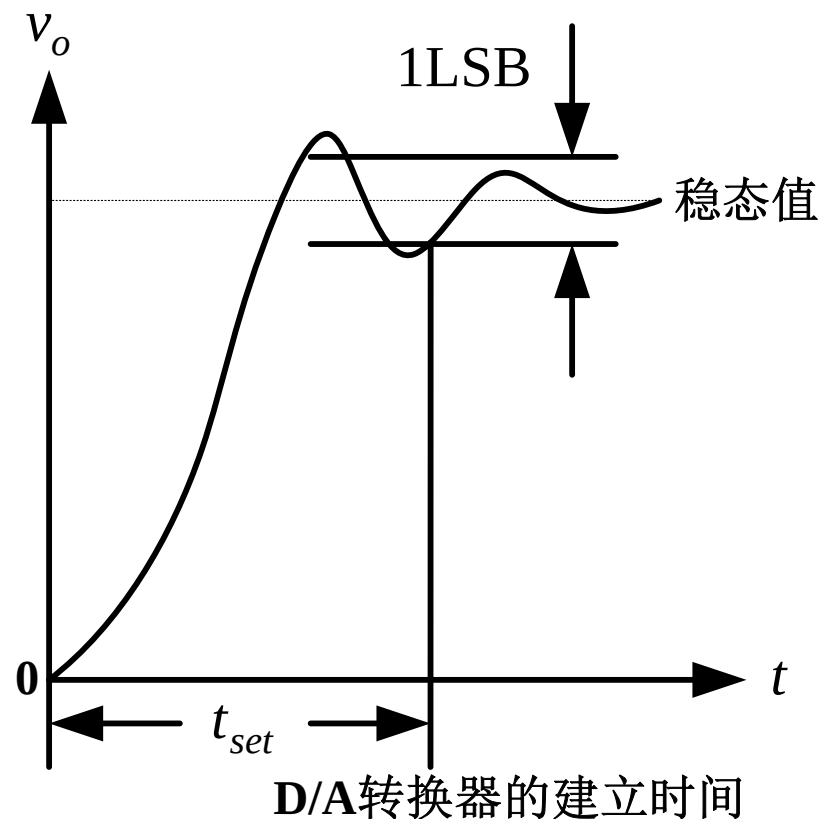
另一类除此之外还包含运算放大器及参考电压源发生电路。

对于第一类必须外接参考电压和运算放大器，应该注意合理确定参考电压源稳定性和运算放大器的零点漂移的要求。

(2) D/A转换器的转换速度

当D/A转换器输入的数字量发生变化时，输出的模拟量并不能立即达到所对应的输出电压，它需要一段建立时间。通常用建立时间 t_{set} 来定量描述D/A转换器的转换速度。

建立时间 t_{set} ：从输入的数字量发生突变开始，直到输出电压进入与稳态值相差 $\pm 1/2 \text{ LSB}$ 范围以内所用的时间。如右图所示。

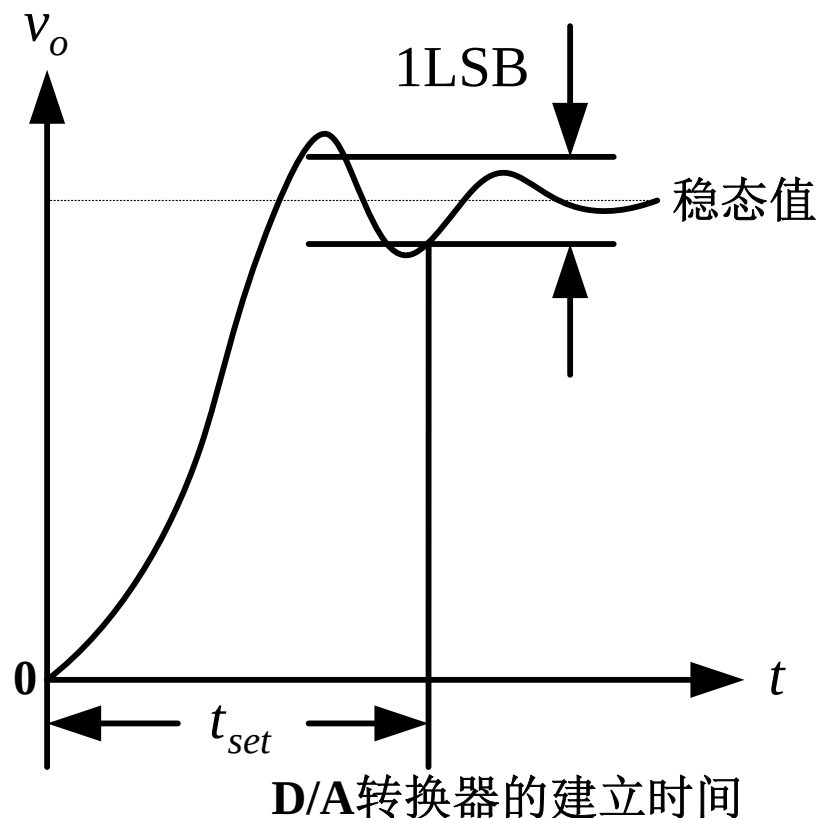


注意:

由于数字量的变化越大, 建立的时间就越长, 故一般产品给出的是输入从全0跳变到全1(或反之) 时的建立时间。

目前在不包含运算放大器的D/A转换器中, t_{set} 最小为 $0.1\mu\text{s}$ 以内; 在包含运算放大器的集成D/A转换器中, t_{set} 最小为 $1.5\mu\text{s}$ 以内。

*在外加运算放大器的D/A转换器中, 由于运算放大器的转换速度会影响D/A转换器的转换速率, 故应选用转换速率高的运算放大器, 以缩短运算放大器的建立时间。



例11.2.1 在10位倒T形电阻网络D/A转换器CB7520中，外接参考电压 $V_{REF} = 10V$ ，为保证 V_o 偏离标准值所引起的误差小于 $1/2 \text{ LSB}$ ，试计算 V_{REF} 的相对稳定度应取多少？

最低位

解： a. 计算 $1/2 \text{ LSB}$ 所对应的输出电压：

n 位倒T形电阻网络的输出电压为

$$v_o = -\frac{V_{REF}}{2^n} (2^{n-1} d_{n-1} + 2^{n-2} d_{n-2} + \cdots + 2^1 d_1 + 2^0 d_0)$$

当 $\text{LSB} = 1$,其余为0时，输出电压为 $v_o = -\frac{V_{REF}}{2^n}$

故 $1/2 \text{ LSB}$ 的输出电压绝对值为

$$|v_o| = \frac{|V_{REF}|}{2^n} \cdot \frac{1}{2} = \frac{|V_{REF}|}{2^{n+1}} \quad \text{对于CB7520} \quad |v_o| = \frac{|V_{REF}|}{2^{11}}$$

b. 计算由于 V_{REF} 的变化 ΔV_{REF} 所引起的输出电压的变化 Δv_0

在 n 位D/A转换器中, ΔV_{REF} 引起的输出电压的变化为:

$$\Delta v_0 = -\frac{1}{2^n} (2^{n-1}d_{n-1} + 2^{n-2}d_{n-2} + \cdots + 2^1d_1 + 2^0d_0) \Delta V_{REF}$$

则当输入的数字量全为1时, 误差最大, 但应小于等于 $1\text{LSB}/2$, 故

$$|\Delta v_0| = \frac{2^n - 1}{2^n} |\Delta V_{REF}| \leq \frac{|V_{REF}|}{2^{n+1}}$$

对于CB7520则有

$$\frac{2^{10} - 1}{2^{10}} |\Delta V_{REF}| \leq \frac{|V_{REF}|}{2^{11}}$$

则参考电压的相对稳定性为

$$\frac{2^{10}-1}{2^{10}} |\Delta V_{REF}| \leq \frac{|V_{REF}|}{2^{11}} \quad \frac{|\Delta V_{REF}|}{|V_{REF}|} = \frac{2^{10}}{2^{10}-1} \cdot \frac{1}{2^{11}} \\ \approx \frac{1}{2^{11}} = 0.05\%$$

而允许参考电压的变化量仅为

$$|\Delta V_{REF}| = \frac{2^{10}}{2^{10}-1} \cdot \frac{1}{2^{11}} |V_{REF}| = \frac{10}{2^{11}} \times \frac{2^{10}}{2^{10}-1} = 5mV$$

注：上面计算为输入、输出处于稳态下得出的，属于静态误差。在动态时，还有附加的动态转换误差。